
Especificação de Requisitos de Software

para

Stocker

Versão 2.0 aprovada

**Preparado por Ana Cardoso
Bruno Ferreira
Miguel Tavares
Gabriel Moreira**

Grupo 6

06/12/2024

Tabela de Conteúdos

1. Introdução.....	6
1.1 Objetivo.....	6
1.2 Âmbito do Produto.....	6
1.3 Referências.....	6
2. Descrição Geral.....	7
2.1 Perspetiva do Produto	7
2.2 Funções do Produto.....	7
2.3 Classes e Características dos Utilizadores	7
2.4 Ambiente Operacional.....	7
2.5 Restrições de Design e Implementação.....	8
2.6 Suposições e Dependências.....	8
3. Mockups e Wireframes.....	9
3.1 Propósito e Visão Geral	9
3.2 Principais Ecrãs e Funcionalidades.....	9
3.3 Abordagem de Design da UI.....	16
3.4 Consistência entre Ecrãs	17
3.5 Fluxo de Interação.....	17
4. Componentes técnicos	18
4.1 Arquitetura do sistema	18
4.2 Requisitos.....	18
4.3 Use Cases e Use Case Scenarios	34
4.3. Diagramas.....	49
4.4 Dicionário de dados.....	63
4.5 Product Backlog.....	67
5. Backend.....	70
5.1 Estrutura de Ficheiros	70
5.2 Configuração e Utilização do Docker	70
5.3 Utilização de Tokens.....	71
5.4 CI/CD	71
6. Frontend.....	74
6.1 Tecnologias Utilizadas	74
6.2 Estrutura do Projeto.....	74
6.3 Design da Interface.....	74
6.4 Fluxo de Navegação	75
6.5 Integração com o Backend	75
7. Sprints	76
7.1 Sprint 0.....	76
7.2 Sprint 1.....	76
7.3 Sprint 2.....	79
7.4 Sprint 3.....	80
7.5 Sprint 4.....	81
7.6 Sprint 5.....	83
7.7 Sprint 6.....	85
8. Anexos	86
8.1 Convocatórias e Atas.....	86
8.2 Regulamento Interno.....	86
8.3 Avaliação Interna – Milestone 4	86
8.4 Cronograma.....	86

I. Índice de Tabelas

Tabela 1 - Requisito: Criação de Produtos	18
Tabela 2 - Requisito: Edição de Produtos	19
Tabela 3 - Requisito: Remoção de Produtos	19
Tabela 4 - Requisito: Registo de Compras e Atualização de Inventário	20
Tabela 5 - Requisito: Registo de Consumo de Produtos no Inventário	20
Tabela 6 - Requisito: Definição de Stocks Ideais.....	21
Tabela 7- Requisito: Definição do Ponto de Encomenda.....	21
Tabela 8 - Requisito: Registo de Receitas	22
Tabela 9 - Requisito: Edição de Receitas	22
Tabela 10 - Requisito: Remoção de Receitas	23
Tabela 11 - Requisito: Estatísticas de Consumo	23
Tabela 12 - Requisito: Acesso Multiutilizador.....	24
Tabela 13 - Requisito: Adição de Produtos Manualmente à Lista de Compras	24
Tabela 14 - Requisito: Consumo de Receitas.....	25
Tabela 15 - Requisito: Criação de Conta de Utilizador.....	25
Tabela 16 - Requisito: Login do Utilizador.....	26
Tabela 17 - Requisito: Alteração das Definições de Conta	26
Tabela 18 - Requisito: Notificações de Reabastecimento	27
Tabela 19 - Requisito: Lista de Compras	27
Tabela 20 - Requisito: Acompanhamento do Consumo de Produtos.....	28
Tabela 21 - Requisito: Verificação da Criação de Conta	28
Tabela 22 - Requisito: Verificação do Login	29
Tabela 23 - Requisito: Recuperação de Password.....	30
Tabela 24 - Requisito: Armazenamento de Dados	31
Tabela 25 - Requisito: Autenticação e Autorização de Utilizadores.....	31
Tabela 26 - Requisito: Interface de Utilizador Amigável	32
Tabela 27- Requisito: Confiabilidade e Disponibilidade do Sistema.....	32
Tabela 28 - Requisito: Inicialização do Sistema Através de um Navegador Web	33
Tabela 29 - Requisito: Aplicação Móvel.....	33
Tabela 30 - Use Case: Edição de receitas existentes	34
Tabela 31 - Use Case: Remoção de receitas existentes	35
Tabela 32 - Use Case: Visualizar estatística de consumo	36
Tabela 33 - Use Case: Aceder a grupos.....	37
Tabela 34 - Use Case: Adição de produtos manualmente à lista de compras	38
Tabela 35 - Use Case: Consumir receitas	39
Tabela 36 - Use Case: Criar conta.....	40
Tabela 37 - Use Case: Login	41
Tabela 38 - Use Case: Editar conta	42
Tabela 39 - Use Case: Criar produto	43
Tabela 40 - Use Case: Editar produto.....	44
Tabela 41 - Use Case: Remover produto.....	45
Tabela 42 - Use Case: Registo de compras e atualização de inventário.....	46
Tabela 43 - Use Case: Remoção da quantidade de produto no inventário	47
Tabela 44 - Use Case: Adicionar receitas.....	48
Tabela 45 - DD: User	63
Tabela 46 - DD: Users_Groups	64
Tabela 47 - DD: Groups	64
Tabela 48 - DD: Recipes	65
Tabela 49 - DD: Product	65
Tabela 50 - DD: Recipes_Products	66

Tabela 51 - DD: Product_Use_Logs	66
Tabela 52 - DD: Purchases	67
Tabela 53 - DD: Purchased_Products	67
Tabela 54 - Product Backlog	68

II. Índice de Figuras

Figura 1 - Mockups: Login, Perfil e Página Principal	10
Figura 2 - Mockups: Sidebar e Lista de Compras	10
Figura 3 - Mockups: Produtos e Criar Produtos	11
Figura 4 - Mockups: Invatário Principal e Inventário Produtos	12
Figura 5 - Mockups: Registo de Compras	13
Figura 6 - Mockups: Estatísticas e Estatísticas dos Produto	13
Figura 7 - Mockups: Receitas Principal, Menu Receita e Adicionar Receita	14
Figura 8 - Mockups: Editar Receita	15
Figura 9 - Mockups: Grupos Principal, Criar Grupo e Entrar num Grupo	16
Figura 10 - Mockups: Ver Detalhes de Grupo e Promover ou Remover Elemento	16
Figura 11 - Arquitetura de Sistema	18
Figura 12 - Use Case: Edição de Receitas Existentes	34
Figura 13 - Use Case: Remoção de receitas existentes	35
Figura 14 - Use Case: Visualizar estatística de consumo	36
Figura 15 - Use Case: Aceder a grupos	37
Figura 16 - Use Case: Adição de produtos manualmente à lista de compras	38
Figura 17 - Use Case: Consumir receitas	39
Figura 18 - Use Case: Criar conta	40
Figura 19 - Use Case: Login	41
Figura 20 - Use Case: Editar conta	42
Figura 21 - Use Case: Criar produto	43
Figura 22 - Use Case: Editar produto	44
Figura 23 - Use Case: Remover produto	45
Figura 24 - Use Case: Registo de compras e atualização de inventário	46
Figura 25 - Use Case: Remoção da quantidade de produto no inventário	47
Figura 26 - Use Case: Adicionar receitas	48
Figura 27 - Use Case: Definir ponto de encomenda	48
Figura 28 - Use Case: Definir stock ideal	49
Figura 29 - Diagrama ER	49
Figura 30 - Diagrama de Classes	50
Figura 31 - Interface das Statistics	50
Figura 32 - Classe das Statistics	50
Figura 33 - Interface dos Products	51
Figura 34 - Classe do Product	51
Figura 35 - Interface das Purchase	51
Figura 36 - Classe da Purchase	51
Figura 37 - Classe do Purchased_Product	51
Figura 38 - Interface do Group	52
Figura 39 - Classe do Group	52
Figura 40 - Interface do User	52
Figura 41 - Classe do User	52
Figura 42 - Classe do Product_Use_Log	52
Figura 43 - Classe do Recipe_Product	53
Figura 44 - Interface da Recipe	53
Figura 45 - Classe da Recipe	53
Figura 47 - Classe do User_Group	53
Figura 48 - Diagrama de Sequência: Remover Produto	54
Figura 49 - Diagrama de Sequência: Registo de Compras e Atualização de Inventário	55
Figura 50 - Diagrama de Atividades: Edição de receitas existentes	56
Figura 51 - Diagrama de Atividades: Remoção de receitas existentes	56
Figura 52 - Diagrama de Atividades: Visualizar estatísticas de consumo	57

Figura 53 -Diagrama de Atividades: Aceder a grupos	57
Figura 54 - Diagrama de Atividades: Adição de produtos à lista de compras manualmente.....	58
Figura 55 - Diagrama de Atividades: Consumo de receitas	58
Figura 56 - Diagrama de Atividades: Criar conta	59
Figura 57 - Diagrama de Atividades: Login.....	59
Figura 58 - Diagrama de Atividades: Editar conta.....	60
Figura 59 - Diagrama de Atividades: Criar produto.....	60
Figura 60 - Diagrama de Atividades: Editar produto	61
Figura 61 - Diagrama de Atividades: Remover produto	61
Figura 62 - Diagrama de Atividades: Registo de Compras e Atualização de Inventário	62
Figura 63 - Diagrama de Atividades: Remover Quantidade de Produto no Inventário	62
Figura 64 - Diagrama de Atividades: Adicionar receitas	63
Figura 65 - .gitlab-ci.yml.....	72
Figura 66- CI/CD.....	72
Figura 67 – Issues Fechados de Bruno Ferreira: Sprint 1	76
Figura 68 - Issues Fechados de Miguel Tavares: Sprint 1	77
Figura 69 - Issues Fechados de Ana Cardoso: Sprint 1.....	78
Figura 70 - Issues Fechados de Gabriel Moreira: Sprint 1.....	78
Figura 71 - Issues Fechados de Bruno Ferreira: Sprint 2	79
Figura 72 - Issues Fechados de Miguel Tavares: Sprint 2	79
Figura 73 - Issues Fechados de Ana Cardoso: Sprint 2.....	80
Figura 74 - Issues Fechados de Gabriel Moreira: Sprint 2.....	80
Figura 75 - Issues Fechados de Bruno Ferreira: Sprint 4.....	81
Figura 76- Issues Fechados de Miguel Tavares: Sprint 4	81
Figura 77 - Issues Fechados de Ana Cardoso: Sprint 4.....	82
Figura 78 - Issues Fechados de Gabriel Moreira: Sprint 4.....	83
Figura 79 - Issues Fechados de Bruno Ferreira: Sprint 5	83
Figura 80 - Issues Fechados de Miguel Tavares: Sprint 5	84
Figura 81 - Issues Fechados de Ana Cardoso: Sprint 5.....	84
Figura 82 - Issues Fechados de Gabriel Moreira: Sprint 5.....	85
Figura 83 - Issues Fechados de Bruno Ferreira: Sprint 6.....	83
Figura 84 - Issues Fechados de Miguel Tavares: Sprint 6	84
Figura 85 - Issues Fechados de Ana Cardoso: Sprint 6.....	85
Figura 86 - Issues Fechados de Gabriel Moreira: Sprint 6.....	85

1. Introdução

1.1 Objetivo

Nos dias de hoje, em que o desperdício de produtos é um grande problema e as pessoas estão a gastar mais dinheiro do que nunca, nós fazemos parte da solução. Ajudar os utilizadores a gerir o seu inventário doméstico e a tomar melhores decisões ao comprar os seus produtos é o principal objetivo do Stocker. Comprometemo-nos a construir uma ferramenta interativa que oferece aos nossos utilizadores a capacidade de superar esta adversidade.

1.2 Âmbito do Produto

O sistema permitirá aos utilizadores um controlo de inventário melhorado. A nossa forma de rastrear o stock de produtos garante que o inventário esteja sempre no nível desejado. Ao definir pontos de encomenda e níveis mínimos de stock, os utilizadores podem evitar a falta de fornecimento. Com a capacidade do sistema de calcular estatísticas associadas ao consumo de produtos, os utilizadores podem fazer escolhas mais informadas ao comprar os seus produtos domésticos, evitando situações de excesso de stock. A geração automática de listas de compras economiza tempo, esforço e reduz as chances de esquecer de adicionar itens.

1.3 Referências

- <https://gitlab.com/group-6131743/Stocker>
- <https://www.figma.com/design/HoRaGjWfAM374osisF5Xc9/Stocker?node-id=0-1&t=ZMslfe0cc11U33IT-1>

2. Descrição Geral

2.1 Perspetiva do Produto

O Stocker é um novo produto desenvolvido para ajudar utilizadores a gerirem os seus stocks domésticos de forma eficiente. Este sistema não é parte de uma família de produtos existente, nem é um substituto de um sistema anterior, mas sim uma solução inovadora e autossuficiente. Ele será utilizado de forma independente, oferecendo aos utilizadores uma ferramenta para monitorar e otimizar o uso dos seus mantimentos. O Stocker funciona como um sistema centralizado, sem integração com plataformas externas para compras ou leitura automática de códigos de barras. O sistema será desenhado para ser uma solução desktop e/ou móvel, com uma interface simples e acessível.

2.2 Funções do Produto

O sistema Stocker permitirá aos utilizadores:

- Registrar produtos em inventários virtuais (individuais ou partilhados);
- Definir níveis mínimos de stock e pontos de encomenda para cada produto;
- Atualizar o inventário à medida que os produtos são utilizados;
- Criar receitas que utilizem produtos registados no inventário;
- Gerar listas automáticas de compras com base nos níveis de stock e consumo;
- Exibir lembretes de reabastecimento para evitar a falta de mantimentos;
- Apresentar estatísticas de consumo para decisões de compra mais eficientes.

Estas funções vão ser descritas com mais detalhe mais à frente no relatório.

2.3 Classes e Características dos Utilizadores

1. **Indivíduos:** Utilizadores que querem manter um controlo mais preciso sobre o que têm em casa e reduzir o desperdício de mantimentos.
2. **Famílias:** Pessoas que gerem mantimentos de um lar familiar, desejando evitar a falta de itens essenciais e automatizar o processo de reabastecimento.

Características dos utilizadores:

- Familiaridade básica com aplicações móveis ou desktop;
 - Foco em poupar dinheiro e evitar o desperdício de mantimentos;
 - Utilizadores de nível básico a intermediário de tecnologia.
3. **Amigos/ Colegas de Casa:** Pessoas que gerem mantimentos juntos durante um certo período de tempo.

2.4 Ambiente Operacional

O Stocker irá funcionar em dispositivos móveis e desktops. Será compatível com os seguintes ambientes:

- **Plataformas:** Android, iOS, Windows, e navegadores da web.
- **Sistemas Operativos:** Android 10 e superior, iOS 13 e superior, Windows 10 e superior.
- **Software adicional:** Navegadores compatíveis para acesso via web.

2.5 Restrições de Design e Implementação

Algumas restrições de design e implementação incluem:

- O sistema não suportará integração com plataformas de compras automáticas.
- Não haverá suporte para digitalização de códigos QR ou barras.
- Não será implementada uma funcionalidade para rastreamento de validade de produtos.
- Os dados de consumo serão calculados apenas com base nas entradas manuais dos utilizadores.
- Limitações de desempenho devem ser consideradas em dispositivos móveis com menor capacidade de memória.

2.6 Suposições e Dependências

O projeto Stocker assume os seguintes fatores:

- O sistema será utilizado em dispositivos conectados à internet, mas poderá oferecer alguma funcionalidade offline.
- Os utilizadores terão familiaridade com dispositivos móveis ou computadores básicos.
- O sistema dependerá de bibliotecas externas para a geração de gráficos estatísticos e lembretes automáticos.
- Não há planos para integração com sistemas de terceiros para gestão de compras ou rastreamento de validade de produtos.

3. Mockups e Wireframes

Para aceder e visualizar os mockups desenvolvidos para este projeto, pode aceder à plataforma Figma através do seguinte link: <https://www.figma.com/design/HoRaGjWfAM374osisF5Xc9/Stocker?node-id=0-1&t=ZfunEP87aYDDSXeV-1>

3.1 Propósito e Visão Geral

Os mockups desenvolvidos para este projeto têm como principal objetivo fornecer uma representação visual clara e funcional da interface do utilizador do sistema. Estes modelos visuais são fundamentais para demonstrar como os utilizadores irão interagir com as várias funcionalidades, facilitando a identificação de potenciais melhorias antes da implementação final.

A conceção dos mockups foi orientada para simplificar tarefas como a gestão de produtos, o controlo de stock, a criação de listas, etc. Através destes mockups, procurou-se assegurar que a navegação entre as diferentes secções fosse fluida, intuitiva e visualmente apelativa.

3.2 Principais Ecrãs e Funcionalidades

1. Login e Perfil de Utilizador:

Nos mockups da secção "Perfil", é apresentada a interface de autenticação de utilizadores, onde é possível visualizar um ecrã de login simples e eficaz. A interface inclui campos para a inserção de credenciais, com destaque para a usabilidade e segurança no acesso ao sistema.

O utilizador tem ainda acesso à página de perfil, onde pode gerir informações pessoais.

Após fazer o login o utilizador entra para a página principal onde poderá, no futuro, visualizar dados como os dispostos no mockup abaixo.

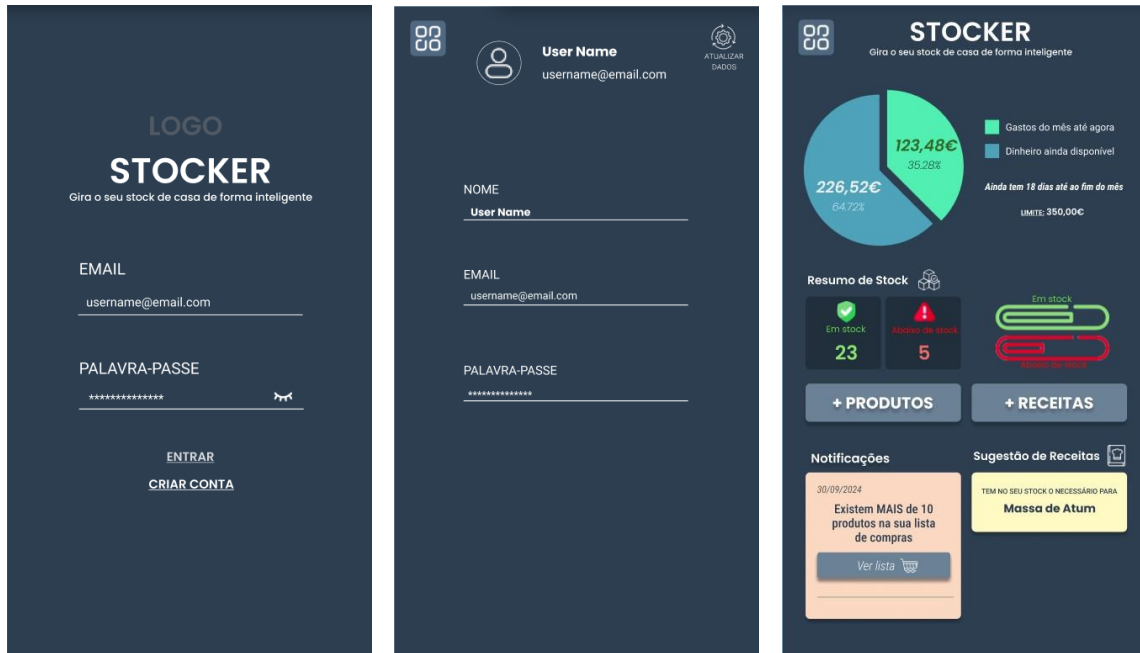


Figura 1 - Mockups: Login, Perfil e Página Principal

2. Barra Lateral de Navegação:

A navegação no sistema é facilitada através da barra lateral ("Sidebar"), visível em várias secções dos mockups. Esta barra oferece acesso rápido a funcionalidades principais, como grupos, inventário, lista de compras, receitas, produtos, etc. A disposição e a hierarquia de opções na barra lateral foram pensadas para reduzir o tempo necessário para encontrar funcionalidades chave.

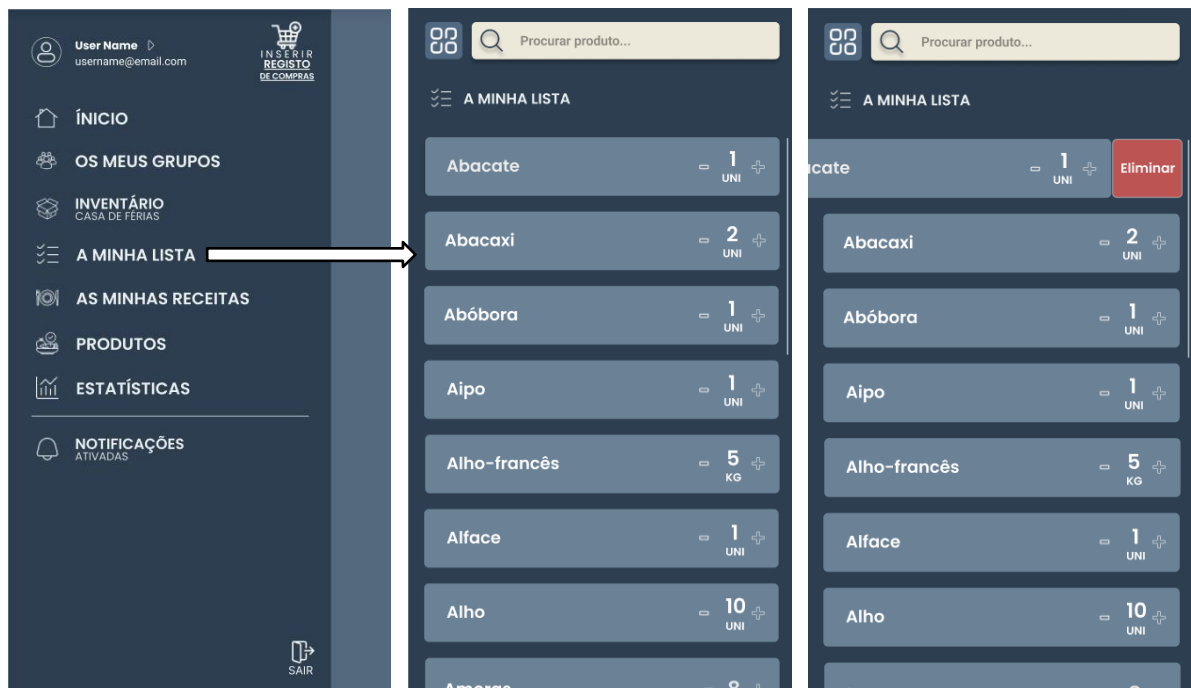


Figura 2 - Mockups: Sidebar e Lista de Compras

3. Criação e Gestão de Produtos:

A funcionalidade de criação de produtos está detalhada em várias etapas, conforme representado nos mockups da secção "Criar Produto". Aqui, o utilizador pode adicionar novos produtos ao sistema, com campos específicos para o nome do produto, tipo e outras informações relevantes.

O processo é fácil de seguir, com uma organização clara dos campos e opções, garantindo que os utilizadores consigam adicionar ou editar produtos de forma rápida e eficaz.

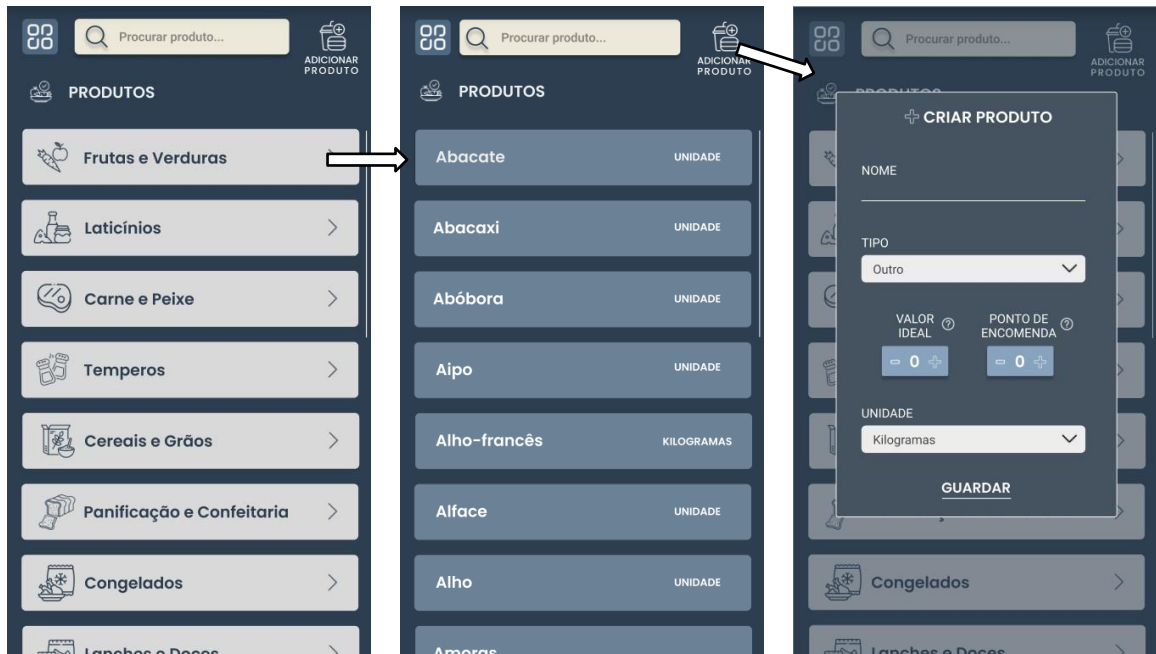


Figura 3 - Mockups: Produtos e Criar Produtos

4. Inventário

A funcionalidade de Inventário foi desenvolvida com o objetivo de proporcionar aos utilizadores uma visão clara e organizada de todos os produtos que têm atualmente stock disponível. Esta secção permite aos utilizadores monitorizar e gerir o inventário de forma prática, focando-se apenas nos itens que possuem quantidade superior a zero. Produtos com stock a zero ficam ocultos nesta secção, sendo visíveis apenas na página de produtos para facilitar uma navegação mais limpa e objetiva no inventário. Além disso, é possível nesta página decrementar manualmente o número de produtos em stock.

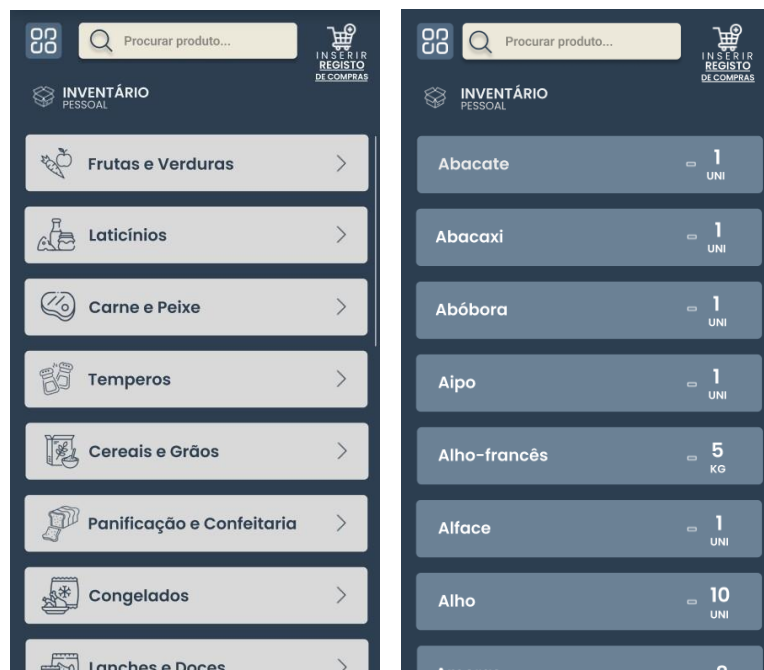


Figura 4 - Mockups: Inventário Principal e Inventário Produtos

5. Gestão de Stock:

A gestão de stock é uma funcionalidade central do sistema, visível em várias partes dos mockups. Estes ecrãs, como por exemplo a página inicial, permitem ao utilizador verificar o estado do stock, com opções para atualizar as quantidades disponíveis, registar novas compras e acompanhar os níveis de stock de forma eficaz.

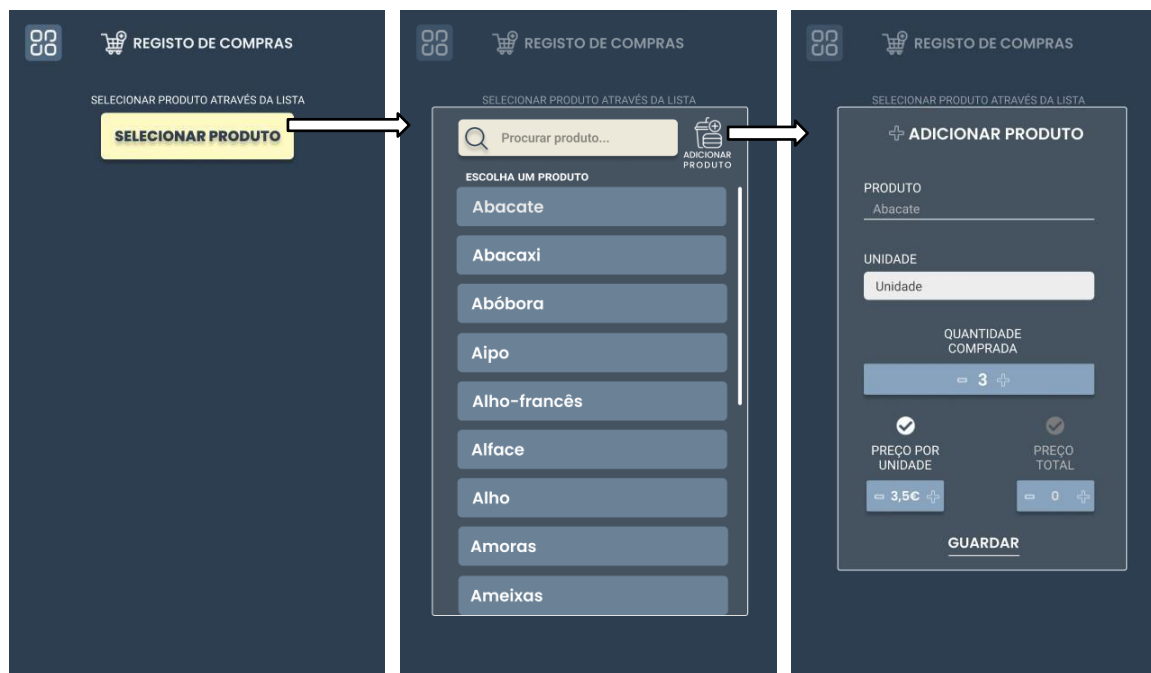




Figura 5 - Mockups: Registo de Compras

Além disso, a funcionalidade "Estatísticas" disponibiliza ao utilizador uma visão de gastos, utilização de produtos, número de compras, entre outros, permitindo assim uma melhor gestão e organização.



Figura 6 - Mockups: Estatísticas e Estatísticas dos Produto

6. Receitas

Nos mockups desenvolvidos para a secção de Receitas, foram desenhadas funcionalidades que permitem aos utilizadores consultar, adicionar e editar receitas de forma intuitiva e eficiente. A área de receitas foi planeada para facilitar o controlo do stock, uma vez que ao “Consumir” a receita, os produtos necessários para a realização da mesma são automaticamente retirados do stock. Além disso, permite ainda que o utilizador perceba quais as receitas que estão disponíveis de acordo com o stock atual que tem em casa, facultando assim, por exemplo, uma rápida escolha de almoço.

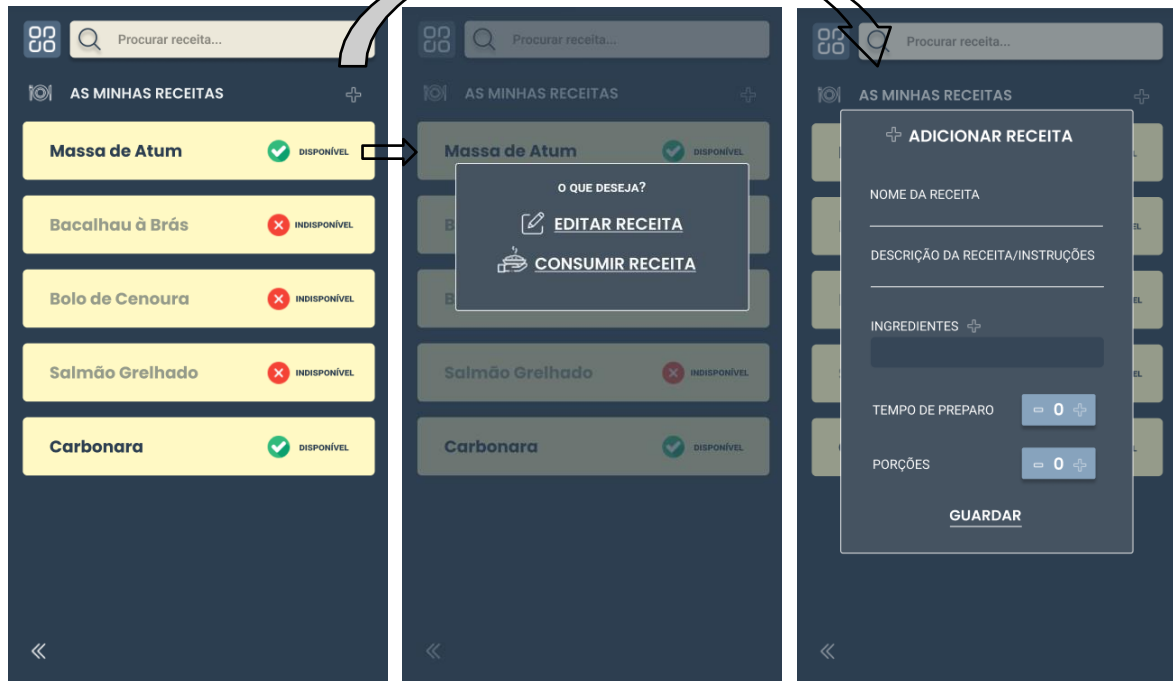


Figura 7 - Mockups: Receitas Principal, Menu Receita e Adicionar Receita

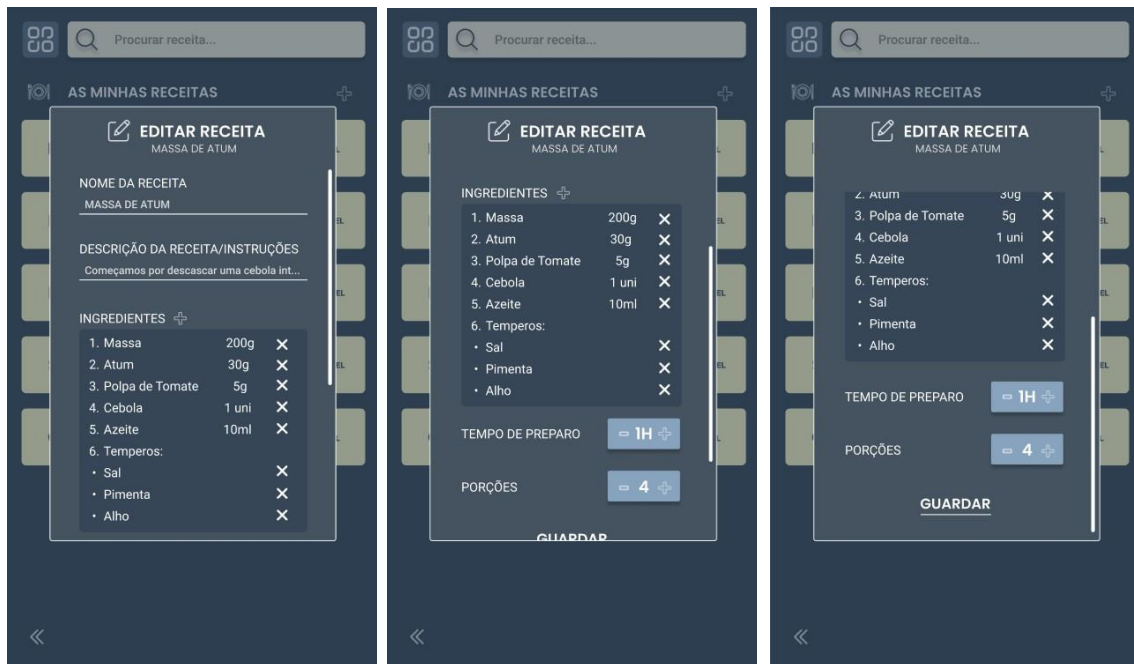


Figura 8 - Mockups: Editar Receita

7. Criação de Grupos

A funcionalidade de Criar Grupos permite que os utilizadores organizem e gerenciem o stock de forma segmentada, criando espaços específicos para diferentes contextos, como "Grupo de Família" ou "Grupo de Férias". Cada grupo pode incluir múltiplos membros, facilitando a gestão colaborativa de inventário dentro de um ambiente partilhado e controlado. Esta secção foi desenhada para assegurar a flexibilidade de utilização e para responder às necessidades de utilizadores que pretendem dividir o stock em diferentes categorias ou propósitos.

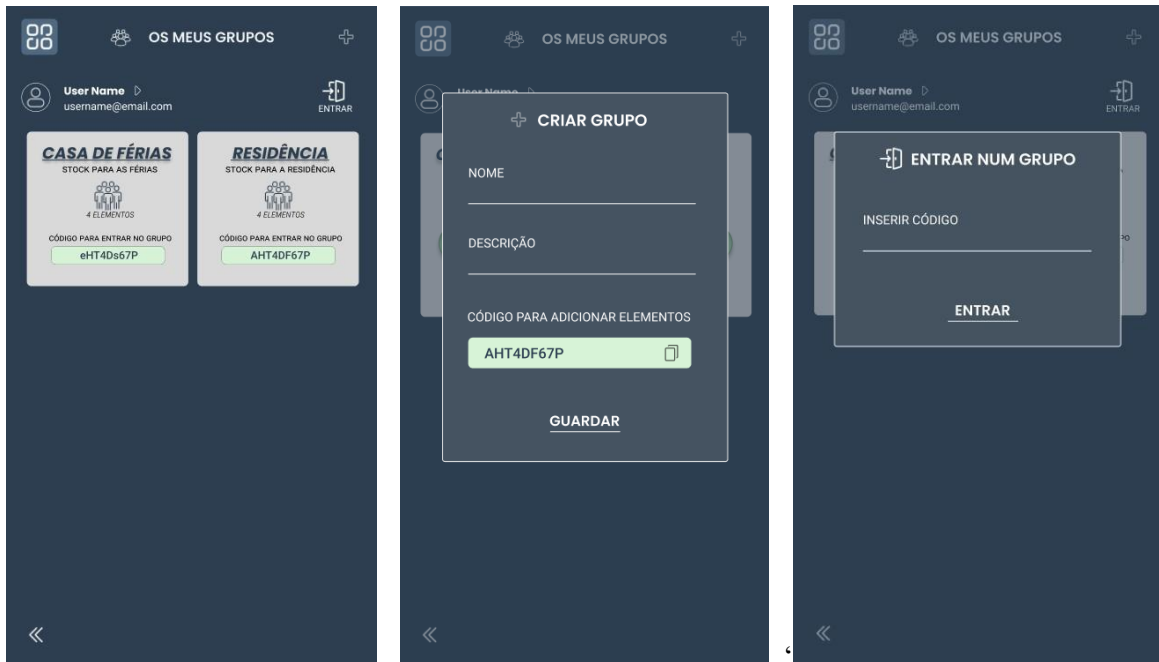


Figura 9 - Mockups: Grupos Principal, Criar Grupo e Entrar num Grupo

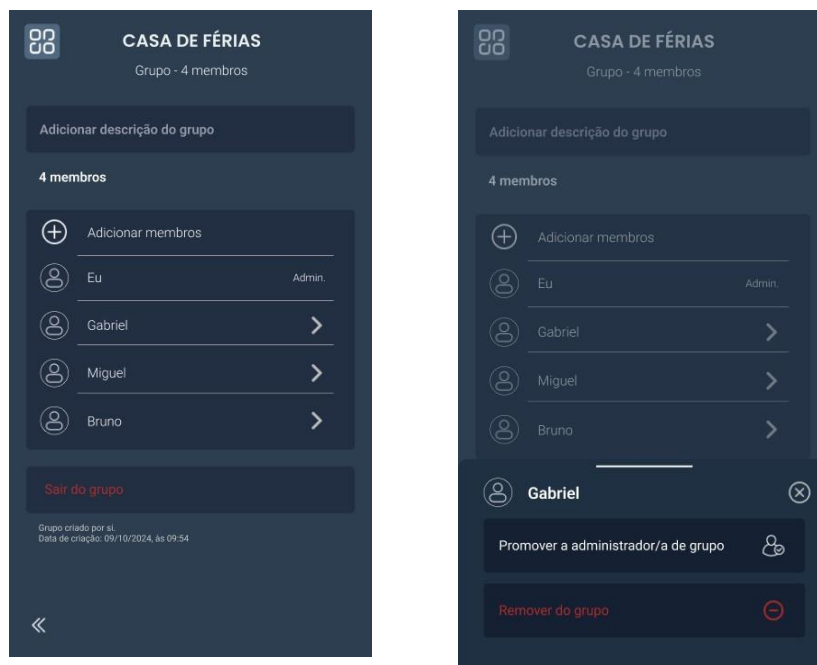


Figura 10 - Mockups: Ver Detalhes de Grupo e Promover ou Remover Elemento

3.3 Abordagem de Design da UI

O design da interface segue uma abordagem minimalista, com uma paleta de cores escura que contrasta com texto branco e elementos interativos em cores mais vibrantes, garantindo boa legibilidade e uma aparência

moderna. A escolha das cores foi feita para garantir um equilíbrio visual, ao mesmo tempo que se dá destaque às ações mais importantes, como a adição ou edição de produtos, através de botões chamativos.

A utilização de ícones e botões intuitivos também foi uma prioridade, de modo a guiar o utilizador nas suas interações. Cada botão está devidamente identificado com texto e ícone, tornando o sistema acessível tanto a utilizadores experientes como a novos utilizadores.

3.4 Consistência entre Ecrãs

Uma das principais preocupações no design foi garantir a consistência entre todos os ecrãs. Desde o layout até aos elementos de navegação, procurou-se manter uma uniformidade visual e funcional, de forma a criar uma experiência de utilização coerente. Todos os ecrãs seguem um estilo gráfico semelhante, o que facilita o reconhecimento de padrões e a rápida adaptação ao sistema.

3.5 Fluxo de Interação

O fluxo de interação entre as diferentes secções do sistema foi desenhado para ser o mais simples e intuitivo possível. Por exemplo, o utilizador pode facilmente alternar entre a gestão de produtos e o controlo de inventário através da barra lateral, sem a necessidade de realizar demasiados cliques ou passar por menus complicados. Esta fluidez é especialmente importante em áreas mais complexas, como a criação de produtos ou a visualização das estatísticas do utilizador ou grupo, onde se pretende reduzir a curva de aprendizagem e otimizar a eficiência do utilizador.

4. Componentes técnicos

4.1 Arquitetura do sistema

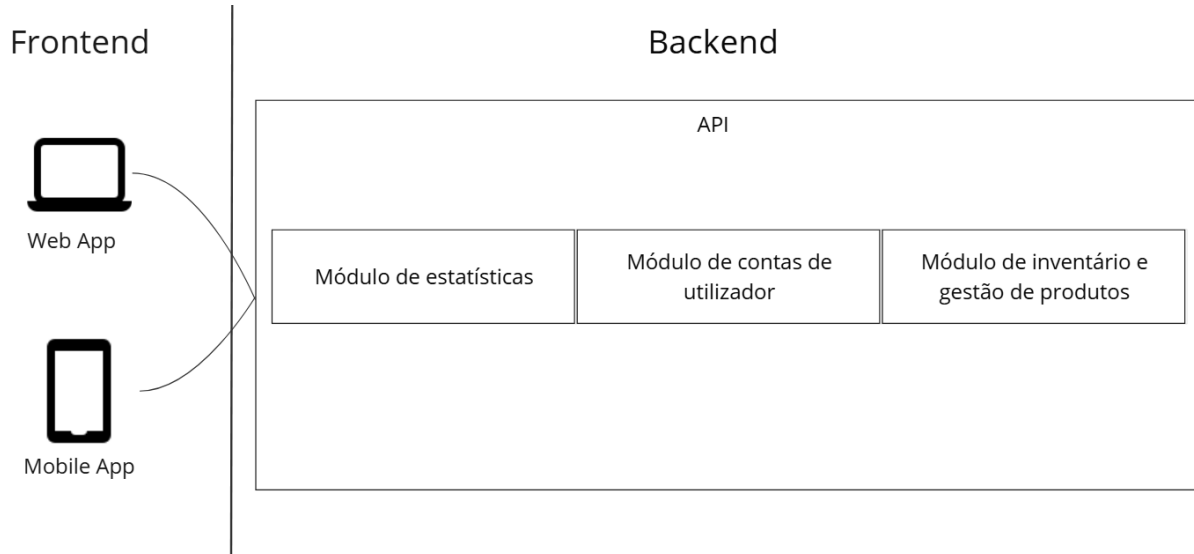


Figura 11 - Arquitetura de Sistema

4.2 Requisitos

4.2.1 Requisitos ao nível do utilizador

Tabela 1 - Requisito: Criação de Produtos

Criação de Produtos	
Categoria	Gestão de produtos
Id	RU01
Descrição	Permitir que o utilizador crie produtos, informando detalhes como nome, tipo e a unidade de medida.
Prioridade	Alta
Estado	Fixo
Restrições	Necessidade de autenticação do utilizador para aceder à aba produtos.
Verificação	Testar se o produto é registado corretamente.

Tabela 2 - Requisito: Edição de Produtos

Edição de Produtos	
Categoria	Gestão de produtos
Id	RU02
Descrição	Permitir que o utilizador edite as informações de um produto já registado, como nome, tipo, unidade de medida.
Prioridade	Alta
Estado	Fixo
Restrições	Apenas utilizadores autenticados com role de admin podem editar produtos
Verificação	Testar se as edições são aplicadas corretamente e refletem no inventário e nas estatísticas, se necessário.

Tabela 3 - Requisito: Remoção de Produtos

Remoção de Produtos	
Categoria	Gestão de produtos
Id	RU03
Descrição	Permitir que o utilizador remova produtos do sistema, desde que não estejam associados a receitas.
Prioridade	Alta
Estado	Fixo
Restrições	Apenas admins podem remover produtos. Se o produto estiver associado a receitas, a remoção deve ser bloqueada e o utilizador informado das restrições.
Verificação	Testar a remoção de produtos isolados e de produtos em uso, garantindo que a aplicação funciona corretamente.

Tabela 4 - Requisito: Registo de Compras e Atualização de Inventário

Registo de compras e atualização de inventário	
Categoria	Gestão de inventário
Id	RU04
Descrição	Permitir que o utilizador registe compras de produtos. Os produtos disponíveis no inventário são exibidos automaticamente com base na quantidade registada na base de dados. O utilizador deve informar a quantidade adquirida de um produto existente. Se o produto não existir, o utilizador deve criá-lo antes de registar a compra. Ao registar a compra, a quantidade do produto no inventário é atualizada automaticamente.
Prioridade	Alta
Estado	Fixo
Restrições	Necessidade de autenticação do utilizador para aceder à página inventário.
Verificação	Testar se a quantidade do produto no inventário é atualizada corretamente após o registo da compra.

Tabela 5 - Requisito: Registo de Consumo de Produtos no Inventário

Registo de consumo de produtos no inventário	
Categoria	Gestão de inventário
Id	RU05
Descrição	Permitir que o utilizador reduza manualmente a quantidade de stock de qualquer produto. Se o ajuste resultar em stock zero, o produto deve ser automaticamente removido do stock.
Prioridade	Alta
Estado	Fixo
Restrições	Necessidade de autenticação do utilizador para aceder à página inventário.
Verificação	Testar a remoção de produtos isolados e de produtos em uso, garantindo que a aplicação funciona corretamente.

Tabela 6 - Requisito: Definição de Stocks Ideais

Definição de stocks ideais	
Categoria	Gestão de stock
Id	RU06
Descrição	Permitir que o utilizador defina níveis ideais de stock para cada produto.
Prioridade	Alta
Estado	Fixo
Restrições	Valores devem ser numéricos e maiores que zero; apenas os admins podem definir stocks ideais.
Verificação	Testar a atualização e visualização dos níveis ideais de stock no sistema.

Tabela 7- Requisito: Definição do Ponto de Encomenda

Definição do ponto de encomenda	
Categoria	Gestão de stock
Id	RU07
Descrição	Permitir que o utilizador defina ponto de encomenda para cada produto.
Prioridade	Alta
Estado	Fixo
Restrições	Valores devem ser numéricos e maiores que zero; apenas os admins podem definir ponto de encomenda.
Verificação	Testar a atualização e visualização dos pontos de encomenda no sistema.

Tabela 8 - Requisito: Registo de Receitas

Registo de receitas	
Categoria	Gestão de receitas
Id	RU08
Descrição	Permitir que o utilizador registe receitas usando produtos, definindo as quantidades usadas de um determinado produto. Sempre que uma receita é realizada, o stock é atualizado automaticamente.
Prioridade	Alta
Estado	Fixo
Restrições	Só se pode criar receitas com produtos existentes; os mesmos não necessitam de estar no inventário.
Verificação	Testar se o consumo de uma receita reduz a quantidade disponível de forma adequada.

Tabela 9 - Requisito: Edição de Receitas

Edição de receitas	
Categoria	Gestão de receitas
Id	RU09
Descrição	Permitir que o utilizador edite uma receita já registada, alterando quantidades ou produtos usados.
Prioridade	Alta
Estado	Fixo
Restrições	Produtos editados devem existir no sistema e apenas os admins podem editar receitas.
Verificação	Testar se a edição de receitas atualiza corretamente os níveis de stock quando a receita é executada.

Tabela 10 - Requisito: Remoção de Receitas

Remoção de receitas	
Categoria	Gestão de receitas
Id	RU10
Descrição	Permitir que o utilizador remova uma receita do sistema.
Prioridade	Alta
Estado	Fixo
Restrições	Apenas admins podem remover receitas.
Verificação	Testar se a receita é removida corretamente.

Tabela 11 - Requisito: Estatísticas de Consumo

Estatísticas de Consumo	
Categoria	Análise de dados
Id	RU11
Descrição	Permitir que o utilizador visualize relatórios e gráficos sobre o consumo de produtos.
Prioridade	Alta
Estado	Fixo
Restrições	Relatórios disponíveis apenas para produtos com histórico mínimo de consumo registado.
Verificação	Validar a exibição correta de estatísticas para diferentes períodos.

Tabela 12 - Requisito: Acesso Multiutilizador

Acesso Multiutilizador	
Categoria	Gestão de acesso
Id	RU12
Descrição	Permitir que o utilizador partilhe o acesso ao inventário com outros utilizadores, permitindo edição e visualização colaborativa.
Prioridade	Alta
Estado	Fixo
Restrições	Os utilizadores partilhados devem aceder ao novo grupo através de um código.
Verificação	Testar o partilhamento de inventário e permissões de edição.

Tabela 13 - Requisito: Adição de Produtos Manualmente à Lista de Compras

Adição de produtos manualmente à lista de compras	
Categoria	Gestão de compras
Id	RU13
Descrição	Permitir que o utilizador adicione manualmente produtos à lista de compras, seja a partir da lista de produtos disponíveis ou através da criação de um novo produto.
Prioridade	Alta
Estado	Fixo
Restrições	A lista de compras deve permitir a adição de produtos que não estão necessariamente com stock baixo.
Verificação	Testar a adição de produtos à lista de compras, garantindo que os produtos são corretamente listados para futuras compras.

Tabela 14 - Requisito: Consumo de Receitas

Consumo de receitas	
Categoria	Gestão de receitas
Id	RU14
Descrição	Permitir que o utilizador registe o consumo de uma receita, diminuindo automaticamente a quantidade de produtos ou ingredientes do inventário.
Prioridade	Alta
Estado	Fixo
Restrições	Só é possível consumir receitas se houver quantidade suficiente dos produtos necessários em stock. Em caso de falta de algum ingrediente, o utilizador deve ser notificado.
Verificação	Testar o consumo de uma receita e verificar se os ingredientes são corretamente subtraídos do stock. Verificar se o sistema emite notificações em caso de falta de ingredientes.

Tabela 15 - Requisito: Criação de Conta de Utilizador

Criação de conta de utilizador	
Categoria	Autenticação e Conta de Utilizador
Id	AC01
Descrição	O utilizador deve ser capaz de criar uma conta na aplicação, fornecendo as informações necessárias, como nome de utilizador, endereço de e-mail e palavra-passe.
Prioridade	Alta
Estado	Fixo
Restrições	A palavra-passe deve ter no mínimo 8 caracteres, incluindo pelo menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e um carácter especial. O nome de utilizador e o endereço de e-mail devem ser válidos e exclusivos na aplicação. As informações do utilizador, incluindo palavras-passe, devem ser armazenadas de forma segura e criptografada.
Verificação	Testar a criação de conta com dados válidos e inválidos, garantindo que a aplicação os interpreta corretamente. Verificar se as informações do utilizador são armazenadas corretamente e com segurança.

Tabela 16 - Requisito: Login do Utilizador

Login do utilizador	
Categoria	Autenticação e Conta de Utilizador
Id	AC02
Descrição	O utilizador deve ser capaz de efetuar login na aplicação, fornecendo o endereço de e-mail e a palavra-passe.
Prioridade	Alta
Estado	Fixo
Restrições	O utilizador já deve ter conta criada na aplicação.
Verificação	Verificar se a palavra-passe e o e-mail utilizados estão registados na base de dados, e se correspondem a alguma conta previamente criada.

Tabela 17 - Requisito: Alteração das Definições de Conta

Alteração das definições de conta	
Categoria	Autenticação e Conta de Utilizador
Id	AC02
Descrição	O utilizador deve ser capaz de alterar todas as suas definições de conta.
Prioridade	Alta
Estado	Fixo
Restrições	Tanto o nome de utilizador quanto o endereço de e-mail fornecidos pelo utilizador devem ser válidos e exclusivos na aplicação. A palavra-passe deve atender aos requisitos mínimos de segurança. Todas as outras configurações são da preferência do utilizador, sem restrições.
Verificação	Testar a alteração das definições de conta com dados válidos e inválidos para garantir que a aplicação os interpreta corretamente. Verificar se as informações do utilizador são atualizadas corretamente na aplicação. Verificar se as preferências de notificação e outras configurações da conta são atualizadas corretamente e em segurança.

4.2.2 Requisitos ao nível do sistema

Tabela 18 - Requisito: Notificações de Reabastecimento

Notificações de reabastecimento	
Categoria	Notificações
Id	RS01
Descrição	Notificar o utilizador automaticamente quando o stock de um produto atingir o ponto de encomenda ou estiver próximo de acabar.
Prioridade	Alta
Estado	Fixo
Restrições	Permitir ao utilizador configurar se quer ou não receber as notificações.
Verificação	Testar o envio de notificações quando os níveis mínimos forem atingidos.

Tabela 19 - Requisito: Lista de Compras

Lista de compras	
Categoria	Gestão de compras
Id	RS02
Descrição	Gerar automaticamente uma lista de compras com base nos pontos de encomenda e stock ideais definidos pelo utilizador.
Prioridade	Alta
Estado	Fixo
Restrições	Permitir edição manual da lista.
Verificação	Testar a geração automática e a edição manual da lista.

Tabela 20 - Requisito: Acompanhamento do Consumo de Produtos

Acompanhamento do consumo de produtos	
Categoria	Estatísticas
Id	RS04
Descrição	Rastrear e apresentar ao utilizador estatísticas sobre o consumo de produtos, permitindo uma visão clara dos itens mais utilizados.
Prioridade	Média
Estado	Fixo
Restrições	Dados sobre o consumo devem ser armazenados de forma segura e acessíveis para visualização.
Verificação	Testar a exibição correta das estatísticas de consumo e as previsões com base nos dados históricos.

Tabela 21 - Requisito: Verificação da Criação de Conta

Verificação da criação de conta	
Categoria	Controlo de acesso
Id	RS05
Descrição	O sistema deve verificar a validade dos dados fornecidos durante o processo de criação de conta para garantir a integridade e validade das informações.
Prioridade	Alta
Estado	Fixo
Restrições	A criação de conta deve ser protegida por medidas de segurança, como criptografia dos dados transmitidos e armazenados. A criação de conta deve ser acessível e intuitiva, oferecendo orientações claras e auxílio para os utilizadores durante o processo.
Verificação	Testar o processo de criação de conta, fornecendo dados válidos e inválidos, para garantir que o sistema realiza a validação correta dos dados e exige as informações essenciais. Verificar se o sistema realiza a verificação da conta por e-mail, permitindo que os utilizadores confirmem a sua identidade antes de acederem à aplicação. Avaliar a usabilidade do processo de criação de conta, garantindo que seja intuitivo e fácil de seguir, oferecendo feedback adequado aos utilizadores durante todo o processo.

Tabela 22 - Requisito: Verificação do Login

Verificação do login	
Categoria	Controlo de acesso
Id	RS06
Descrição	O sistema deve realizar a verificação de login de forma segura, garantindo que apenas utilizadores autorizados tenham acesso à aplicação.
Prioridade	Alta
Estado	Fixo
Restrições	A verificação de login seguro deve ser implementada em todos os pontos de acesso à aplicação, incluindo dispositivos móveis e web. Os requisitos de segurança devem seguir as melhores práticas e padrões da indústria, garantindo a confidencialidade das informações de login dos utilizadores. A implementação da verificação de login seguro não deve comprometer a usabilidade da aplicação, oferecendo uma experiência de utilização fluida e sem falhas.
Verificação	Testar o processo de login em diferentes cenários, utilizando credenciais corretas e incorretas, para verificar se o sistema permite o acesso apenas a utilizadores autorizados. Realizar testes de segurança, como tentativas de acesso não autorizadas, para avaliar a robustez da verificação de login seguro. Garantir que a implementação da verificação de login seguro não cause impactos negativos na usabilidade da aplicação.

Tabela 23 - Requisito: Recuperação de Password

Recuperação de password	
Categoria	Funcionalidades do sistema
Id	RS07
Descrição	O sistema deve fornecer uma opção de recuperação de password para os utilizadores que se esqueceram das suas credenciais de acesso. A funcionalidade de recuperação de password deve permitir que os utilizadores redefinam a sua password de forma segura e confiável, garantindo que apenas o utilizador legítimo tenha acesso à sua conta e, atendendo, às limitações impostas.
Prioridade	Alta
Estado	Fixo
Restrições	A recuperação de password deve ser protegida por medidas de segurança adequadas, como a verificação de identidade do utilizador por meio de informações adicionais fornecidas durante o registo (por exemplo, endereço de e-mail, número de telefone, perguntas de segurança). A recuperação de password deve ser um processo simples e acessível para os utilizadores, fornecendo orientações claras e instruções adequadas.
Verificação	Testar o processo de recuperação de password, seguindo os passos fornecidos, para garantir que os utilizadores possam redefinir as suas passwords com sucesso. Verificar se a verificação de identidade é efetuada corretamente, exigindo informações adicionais para confirmar a identidade do utilizador antes de permitir a redefinição da password. Verificar se as novas passwords atendem aos requisitos mínimos de segurança estabelecidos. Avaliar a usabilidade do processo de recuperação de password, garantindo que seja intuitivo, fácil de seguir e forneça feedback adequado aos utilizadores durante todo o processo.

Tabela 24 - Requisito: Armazenamento de Dados

Armazenamento de dados	
Categoria	Backend
Id	RS08
Descrição	O sistema deve armazenar dados de inventário, histórico de consumo, e preferências do utilizador em uma base de dados segura e escalável.
Prioridade	Alta
Estado	Fixo
Restrições	Utilizar um banco de dados relacional para garantir integridade e normalização dos dados.
Verificação	Testar o armazenamento e a recuperação dos dados para garantir consistência e desempenho sob diferentes cargas.

Tabela 25 - Requisito: Autenticação e Autorização de Utilizadores

Autenticação e autorização de utilizadores	
Categoria	Segurança
Id	RS09
Descrição	O sistema deve implementar mecanismos de autenticação e autorização para garantir que apenas utilizadores registados tenham acesso ao sistema.
Prioridade	Alta
Estado	Fixo
Restrições	Dados a verificar estarem já armazenados na base de dados.
Verificação	Testar o login e a autorização de utilizadores com diferentes níveis de acesso.

4.2.3 Requisitos não funcionais

Tabela 26 - Requisito: Interface de Utilizador Amigável

Interface de utilizador amigável	
Categoria	Usabilidade
Id	RNF01
Descrição	O sistema deve possuir uma interface de utilizador intuitiva e fácil de usar, com um design atraente. As interações do utilizador com o sistema devem ser claras e previsíveis, sem a necessidade de tutorial ou instruções complexas para o uso do sistema.
Prioridade	Alta
Estado	Fechado
Restrições	A interface do utilizador deve ser desenvolvida com base em princípios de design, considerando o tipo de aplicação a desenvolver.
Verificação	A interface de utilizador será avaliada por meio de testes de usabilidade com utilizadores reais.

Tabela 27- Requisito: Confiabilidade e Disponibilidade do Sistema

Confiabilidade e disponibilidade do sistema	
Categoria	Usabilidade
Id	RNF02
Descrição	Este requisito tem como objetivo garantir que o sistema esteja sempre disponível para uso, com pouca e preferencialmente nenhuma interrupção do serviço, e que os utilizadores possam confiar plenamente na funcionalidade e desempenho da aplicação.
Prioridade	Alta
Estado	Fixo
Restrições	O sistema deve ser capaz de lidar com grandes volumes de tráfego simultâneo sem afetar o desempenho. Deve ser capaz de lidar com diferentes tipos de solicitações e garantir a segurança dos dados dos utilizadores.
Verificação	A fiabilidade e a disponibilidade do sistema podem ser verificadas através de testes e inquéritos aos utilizadores.

Tabela 28 - Requisito: Inicialização do Sistema Através de um Navegador Web

Inicialização do sistema através de um navegador web	
Categoria	Desenvolvimento de Software
Id	RNF03
Descrição	O sistema deve ser iniciado através de um navegador web, permitindo que os utilizadores acessem à aplicação a partir de qualquer dispositivo com conexão à internet.
Prioridade	Alta
Estado	Fixo
Restrições	O sistema deve ser compatível com os principais navegadores web, como Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Microsoft Edge.
Verificação	Verificar se o sistema é acessível através de um navegador web após a conclusão do desenvolvimento e testes.

Tabela 29 - Requisito: Aplicação Móvel

Aplicação móvel	
Categoria	Desenvolvimento de Software
Id	RNF04
Descrição	O sistema deve ter uma versão de aplicação móvel disponível para os principais sistemas operacionais, como Android e iOS, garantindo funcionalidade semelhante à versão web.
Prioridade	Alta
Estado	Fixo
Restrições	A aplicação móvel deve ser otimizada para diferentes tamanhos de tela e deve funcionar sem problemas em dispositivos móveis.
Verificação	Realizar testes em diferentes dispositivos móveis para garantir a compatibilidade e a funcionalidade da aplicação.

4.3 Use Cases e Use Case Scenarios

Tabela 30 - Use Case: Edição de receitas existentes

Use Case: Edição de receitas existentes	
Descrição	Neste use case, o utilizador (admin) pode editar uma receita existente, podendo alterar a quantidade de um determinado produto, pode também alterar, adicionar ou remover produtos da receita.
Atores	Administrador
Pré-condições	O admin tem de estar autenticado na aplicação e a receita também tem de existir.
Fluxo típico	1 - O admin acede à aba de receitas. 2 - O sistema verifica se o user tem permissões de admin 3 - O admin seleciona a receita a ser editada 4 - O admin altera as quantidades ou produtos que desejar. 5 - O sistema valida as alterações. 6 - O sistema atualiza a receita na base de dados. 7 - O sistema confirma a edição bem sucedida.
Fluxo alternativo	A1 - Se o sistema não validar as alterações realizadas pelo o admin. 1 - O sistema mostra uma mensagem de erro. 2 - O admin tem de corrigir as informações. A2- Se o ator não for admin, o sistema redireciona o user para uma página de erro.
Pós-condição	Receita atualizada no sistema.

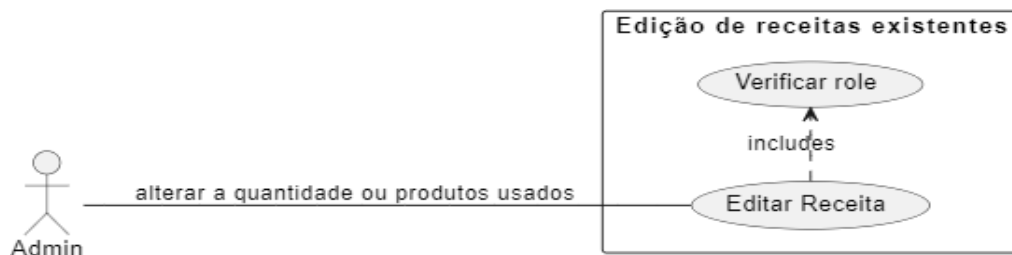


Figura 12 - Use Case: Edição de Receitas Existentes

Tabela 31 - Use Case: Remoção de receitas existentes

Use Case: Remoção de receitas existentes	
Descrição	Neste use case, o utilizador (admin) pode remover uma receita.
Atores	Administrador
Pré-condições	O admin tem de estar autenticado na aplicação e a receita a ser editada também tem de existir.
Fluxo típico	1 - O admin acede à aba de receitas. 2 - O sistema verifica se o user tem permissões de admin 3 - O admin seleciona a receita a ser removida 4 - O sistema solicita a confirmação da remoção. 5 - O admin confirma a remoção. 6 - O sistema remove a receita na base de dados. 7 - O sistema confirma a edição bem sucedida.
Fluxo alternativo	A1 - Se o admin decidir cancelar a remoção: 1 - O sistema cancela a remoção e retorna à lista de receitas. A2- Se o ator não for admin, o sistema redireciona o user para uma página de erro.
Pós-condição	Receita removida do sistema.

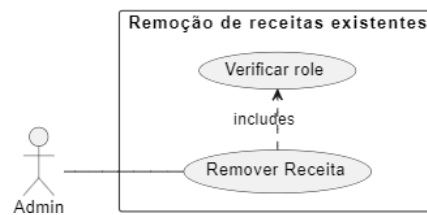


Figura 13 - Use Case: Remoção de receitas existentes

Tabela 32 - Use Case: Visualizar estatística de consumo

Use Case: Visualizar estatística de consumo	
Descrição	Neste use case, o utilizador pode ver relatórios e gráficos sobre o consumo de produtos e gastos associados.
Atores	Utilizador
Pré-condições	O utilizador deve de estar autenticado no sistema e deve de haver dados de consumo registados.
Fluxo típico	1 - O admin acede à aba de estatísticas. 2 - O utilizador pode filtrar a informação desejada 3 - O sistema gera relatórios e gráficos com base nas escolhas do utilizador.
Fluxo alternativo	A1 - Se não houver dados disponíveis para o período selecionado: o sistema informa que não há dados a serem mostrados.
Pós-condição	O utilizador pode visualizar as estatísticas de forma clara.

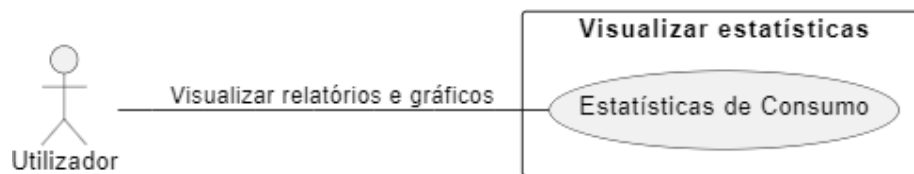


Figura 14 - Use Case: Visualizar estatística de consumo

Tabela 33 - Use Case: Aceder a grupos

Use Case: Aceder a grupos	
Descrição	Permite que o utilizador acesse a grupos existentes utilizando um código de acesso.
Atores	Utilizador
Pré-condições	O utilizador tem de estar autenticado na aplicação e o código de acesso tem de ser válido.
Fluxo típico	1 - O utilizador insere o código de acesso fornecido. 2 - O sistema valida o código de acesso 3 - O sistema adiciona o novo utilizador ao grupo.
Fluxo alternativo	A1 - Se o código de acesso for inválido: 1 - O sistema mostra uma mensagem de erro.
Pós-condição	O utilizador é adicionado ao grupo, com as permissões básicas iniciais.

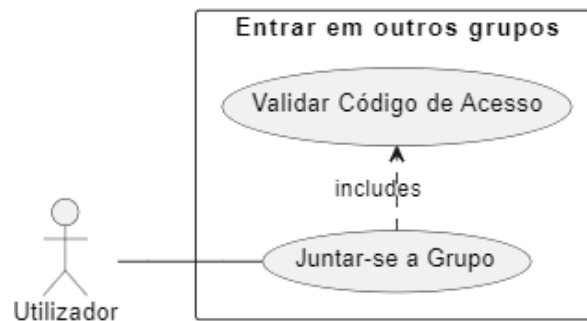


Figura 15 - Use Case: Aceder a grupos

Tabela 34 - Use Case: Adição de produtos manualmente à lista de compras

Use Case: Adição de produtos manualmente à lista de compras	
Descrição	Permite que o utilizador adicione produtos manualmente à lista de compras a partir dos produtos existentes ou criando novos produtos.
Atores	Utilizador
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado.
Fluxo típico	1 - O utilizador abre a lista de compras. 2 - O utilizador escolhe a opção adicionar produto 3 - O utilizador escolhe um produto existente ou cria um novo produto. 4 - O sistema adiciona o produto selecionado ou criado à lista de compras.
Fluxo alternativo	A1 - Se o utilizador optar por criar um novo produto, o sistema pedirá informações sobre o mesmo antes de o adicionar.
Pós-condição	O produto é adicionado à lista de compras.



Figura 16 - Use Case: Adição de produtos manualmente à lista de compras

Tabela 35 - Use Case: Consumir receitas

Use Case: Consumir receitas	
Descrição	Permite que o utilizador "consuma" uma receita, automaticamente reduzindo a quantidade de produtos do inventário.
Atores	Utilizador
Pré-condições	O utilizador deve estar autenticado e a receita deve estar previamente registrada.
Fluxo típico	1 - O utilizador acede à página das receitas. 2 - O utilizador seleciona uma receita para consumo. 3 - O sistema verifica se todos os ingredientes estão disponíveis em quantidades suficientes 4 - O sistema subtrai os ingredientes necessários do inventário 5 - O sistema confirma o consumo da receita ao utilizador.
Fluxo alternativo	A1 - Se algum produto estiver em falta, o sistema notifica o utilizador e não é feita a redução de produtos do inventário.
Pós-condição	Os ingredientes são corretamente subtraídos do inventário.



Figura 17 - Use Case: Consumir receitas

Tabela 36 - Use Case: Criar conta

Use Case: Criar conta	
Descrição	Permite que um novo utilizador crie conta no sistema.
Atores	Utilizador
Pré-condições	O utilizador acede à página inicial do sistema.
Fluxo típico	1 - O utilizador acede à página de criar conta. 2 - O utilizador introduz as informações necessárias. 3 - O sistema valida os dados inseridos. 4 - O sistema insere o novo utilizador na base de dados. 5 - O sistema confirma a criação de conta e o utilizador pode seguir direto para a página de login.
Fluxo alternativo	A1 - Se o sistema não validar as informações fornecidas pelo utilizador. 1 - O sistema mostra uma mensagem de erro. 2 - O admin tem de corrigir as informações.
Pós-condição	A nova conta é criada e o utilizador pode aceder ao seu inventário privado

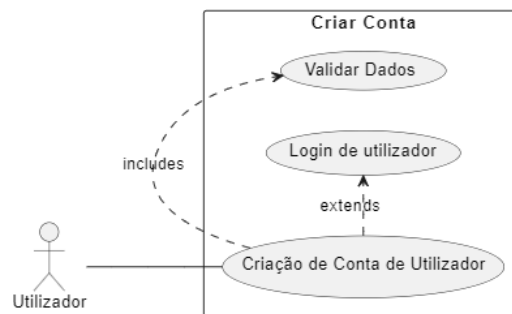


Figura 18 - Use Case: Criar conta

Tabela 37 - Use Case: Login

Use Case: Login	
Descrição	Permite que um utilizador faça login
Atores	Utilizador
Pré-condições	O utilizador deve de ter uma conta criada no sistema.
Fluxo típico	1 - O admin acede à página de login. 2 - O utilizador insere email e a palavra passe. 3 - O sistema valida as credenciais 4 - O sistema autentica o utilizador. 5 - O sistema direciona o utilizador para a página principal.
Fluxo alternativo	A1 - Se as credenciais estiverem erradas: 1 - O sistema mostra uma mensagem de erro. 2 - O utilizador é solicitado a tentar novamente.
Pós-condição	O utilizador é autenticado e pode aceder ao sistema.

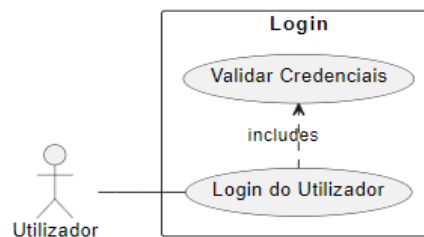


Figura 19 - Use Case: Login

Tabela 38 - Use Case: Editar conta

Use Case: Editar conta	
Descrição	Permite que um utilizador edite as informações da sua conta.
Atores	Utilizador
Pré-condições	O utilizador deve de estar autenticado no sistema.
Fluxo típico	1 - O admin acede à página definições e seleccionar editar conta. 2 - O utilizador altera as informações desejadas. 3 - O sistema valida as alterações. 4 - O sistema atualiza as informações na base de dados.
Fluxo alternativo	A1 - Se os dados fornecidos estiverem errados: 1 - O sistema mostra uma mensagem de erro. 2 - O utilizador é solicitado a corrigir as informações.
Pós-condição	As informações da conta são atualizadas no sistema.

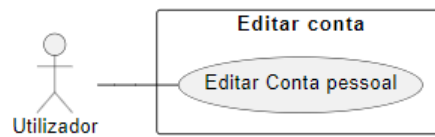


Figura 20 - Use Case: Editar conta

Tabela 39 - Use Case: Criar produto

Use Case: Criar produto	
Descrição	Neste use case, o utilizador pode criar um produto para adicionar a sua lista de produtos.
Atores	Utilizador
Pré-condições	O utilizador tem de estar autenticado na aplicação.
Fluxo típico	1 - O utilizador seleciona a opção de criar um novo produto. 2 - O utilizador informa as informações necessárias para a criação do mesmo. 3 - O sistema valida as informações. 4 - O sistema regista na base de dados.
Fluxo alternativo	A1 - Se o sistema não validar as informações dadas pelo utilizador. 1 - O sistema mostra uma mensagem de erro. 2 - O utilizador tem de corrigir as informações. A2- Se o produto já existir. 1 - O utilizador tem de corrigir as informações, para criar um produto que não exista.
Pós-condição	O produto é adicionado no sistema.

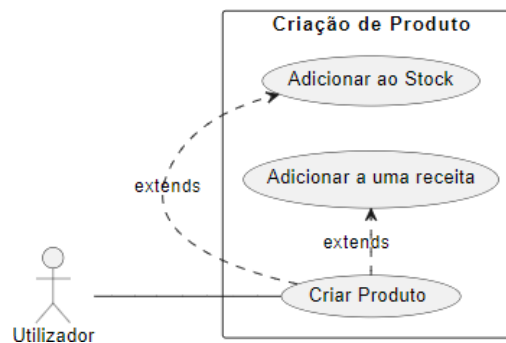


Figura 21 - Use Case: Criar produto

Tabela 40 - Use Case: Editar produto

Use Case: Editar produto	
Descrição	Neste use case, o utilizador (admin) pode editar um produto já existente na lista.
Atores	Administrador
Pré-condições	O utilizador tem de estar autenticado na aplicação e tem de ser administrador do presente grupo.
Fluxo típico	1 - O utilizador seleciona a opção de editar um produto, dentro da aba dos produtos. 2 - O utilizador informa as informações a alterar. 3 - O sistema valida as informações. 4 - O sistema regista na base de dados.
Fluxo alternativo	A1 - Se o sistema não validar as informações dadas pelo utilizador. 1 - O sistema mostra uma mensagem de erro. 2 - O utilizador tem de corrigir as informações. A2- Utilizador editar o nome do produto para um já existente. 1 - O utilizador tem de corrigir as informações.
Pós-condição	O produto é atualizado no sistema.

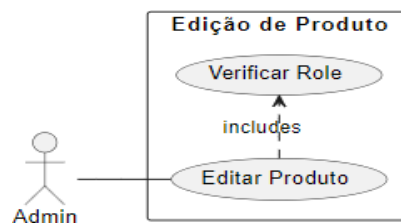


Figura 22 - Use Case: Editar produto

Tabela 41 - Use Case: Remover produto

Use Case: Remover produto	
Descrição	Neste use case, o utilizador(admin) pode remover um produto já existente na lista.
Atores	Administrador
Pré-condições	O utilizador tem de estar autenticado na aplicação e tem de ser administrador do presente grupo.
Fluxo típico	1 - O utilizador seleciona a opção de remover um produto, dentro da aba dos produtos. 2 - O utilizador informa o produto a remover. 3 - O sistema valida o pedido. 4 - O sistema regista na base de dados.
Fluxo alternativo	A1 - Se o sistema não validar o pedido do utilizador. 1 - O sistema mostra uma mensagem de erro. 2 - O utilizador é redirecionado para a página dos produtos. A2 - Utilizador tenta remover um produto para o qual não tem permissão, ou que já não existe. 1 - É exibida uma mensagem de erro ao utilizador.
Pós-condição	O produto é removido no sistema.

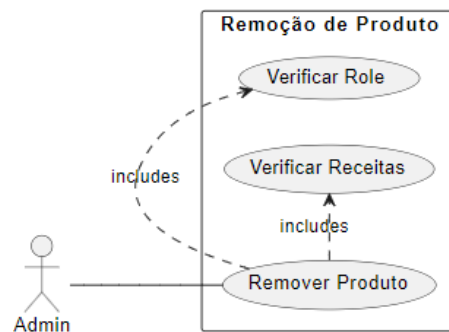


Figura 23 - Use Case: Remover produto

Tabela 42 - Use Case: Registo de compras e atualização de inventário

Use Case: Registo de compras e atualização de inventário	
Descrição	Neste use case, o utilizador pode registar a compra de produtos e a quantidade adquirida é automaticamente refletida no inventário.
Atores	Utilizador
Pré-condições	O utilizador tem de estar autenticado na aplicação.
Fluxo típico	1 - O utilizador seleciona a aba de compras. 2 - O utilizador informa o produto a adicionar e informa a quantidade e o preço. 3 - O sistema valida a informação. 4 - O sistema regista na base de dados. 5- O sistema exibe automaticamente a lista de produtos disponíveis se o utilizador desejar ver o stock.
Fluxo alternativo	A1 - Se o sistema não validar a informação do utilizador. 1 - O sistema mostra uma mensagem de erro. 2 - O utilizador tem de corrigir a informação.
Pós-condição	A quantidade do produto no inventário é atualizada corretamente após o registo da compra.

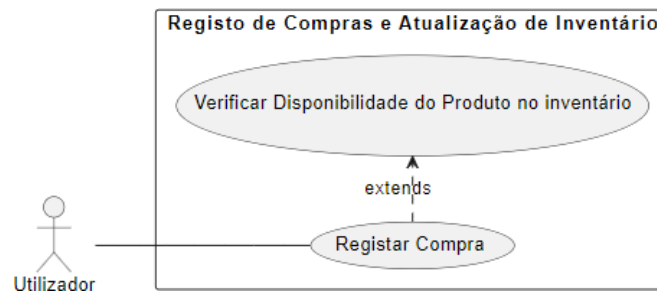


Figura 24 - Use Case: Registo de compras e atualização de inventário

Tabela 43 - Use Case: Remoção da quantidade de produto no inventário

Use Case: Remoção da quantidade de produto no inventário	
Descrição	Neste use case, o utilizador pode remover quantidade de um produto inventário.
Atores	Utilizador
Pré-condições	O utilizador tem de estar autenticado na aplicação.
Fluxo típico	1 - O utilizador seleciona a aba de inventário. 2 - O utilizador informa o produto a qual remover quantidade. 3 - O sistema valida o pedido. 4 - O sistema regista na base de dados
Fluxo alternativo	A1 - Se o sistema não validar a informação do utilizador. 1 - O sistema mostra uma mensagem de A2 - Se o sistema não validar o pedido do utilizador. 1 - O sistema mostra uma mensagem de erro. 2 - O utilizador é redirecionado para a página de inventário.
Pós-condição	A quantidade de produto é removida do sistema.

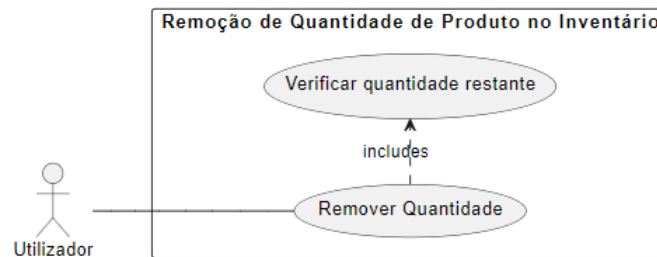


Figura 25 - Use Case: Remoção da quantidade de produto no inventário

Tabela 44 - Use Case: Adicionar receitas

Use Case: Adicionar receitas	
Descrição	Neste use case, o utilizador pode adicionar uma nova receita a sua lista de receitas.
Atores	Utilizador
Pré-condições	O utilizador tem de estar autenticado na aplicação.
Fluxo típico	1 - O utilizador seleciona a aba de receitas. 2 - O utilizador seleciona a opção de criar uma receita. 3 - O utilizador informa o nome da receita, os produtos e as respetivas quantidades. 4 - O sistema valida a informação. 5 - O sistema regista na base de dados.
Fluxo alternativo	A1 - Se o sistema não validar o pedido do utilizador. 1 - O sistema mostra uma mensagem de erro. 2 - O utilizador corrige a informação.
Pós-condição	A receita é adicionada no sistema.

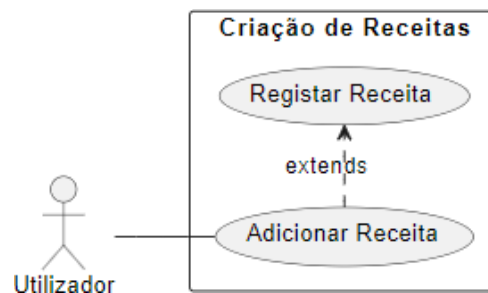


Figura 26 - Use Case: Adicionar receitas

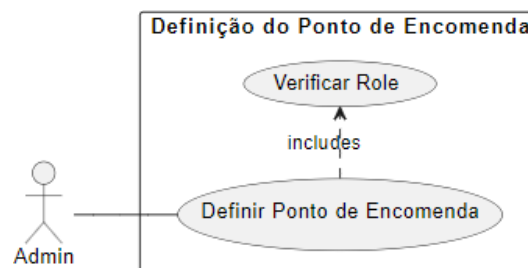


Figura 27 - Use Case: Definir ponto de encomenda

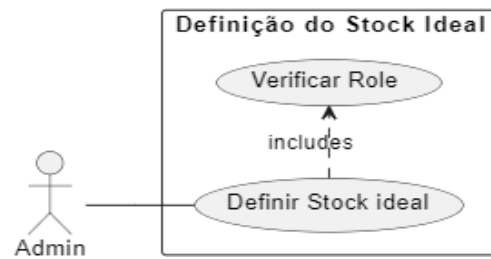


Figura 28 - Use Case: Definir stock ideal

4.3. Diagramas

4.3.1 Diagrama ER

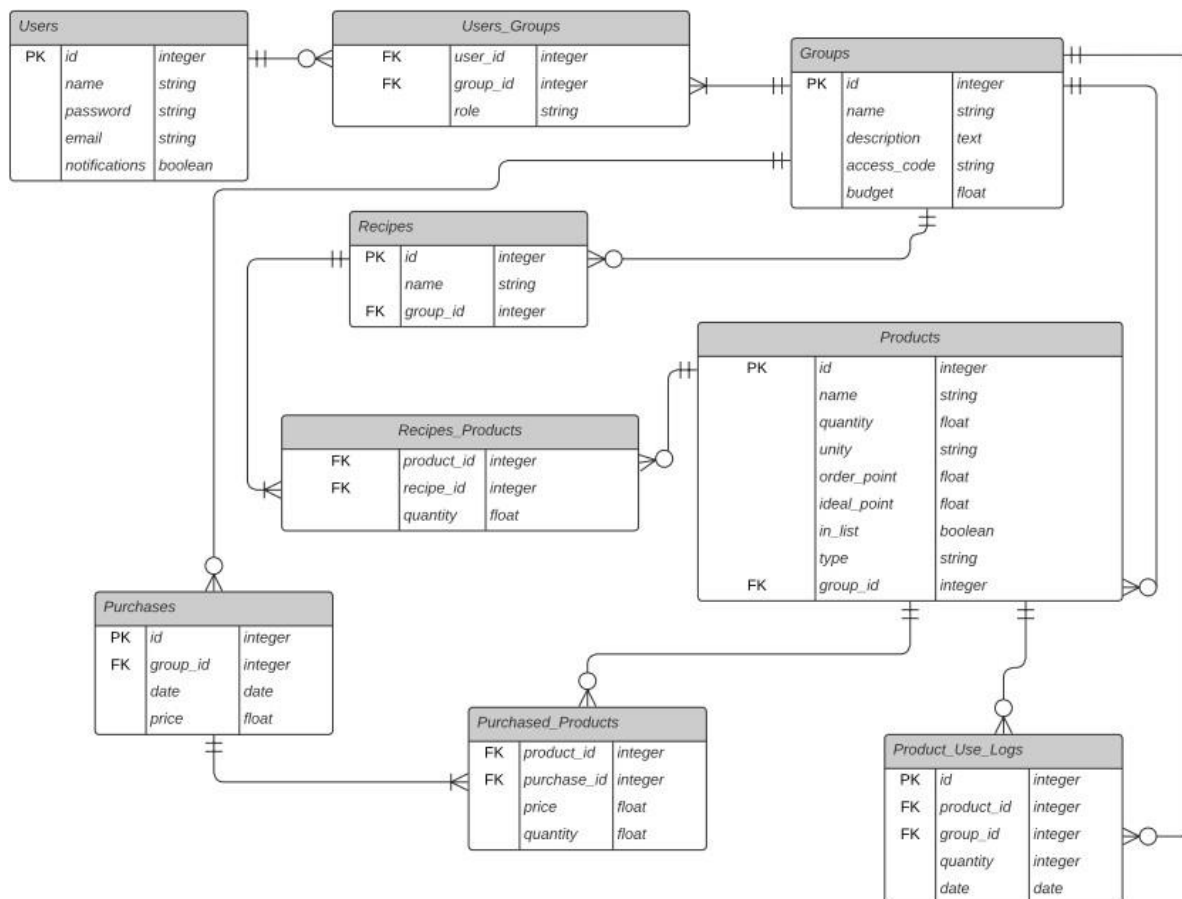
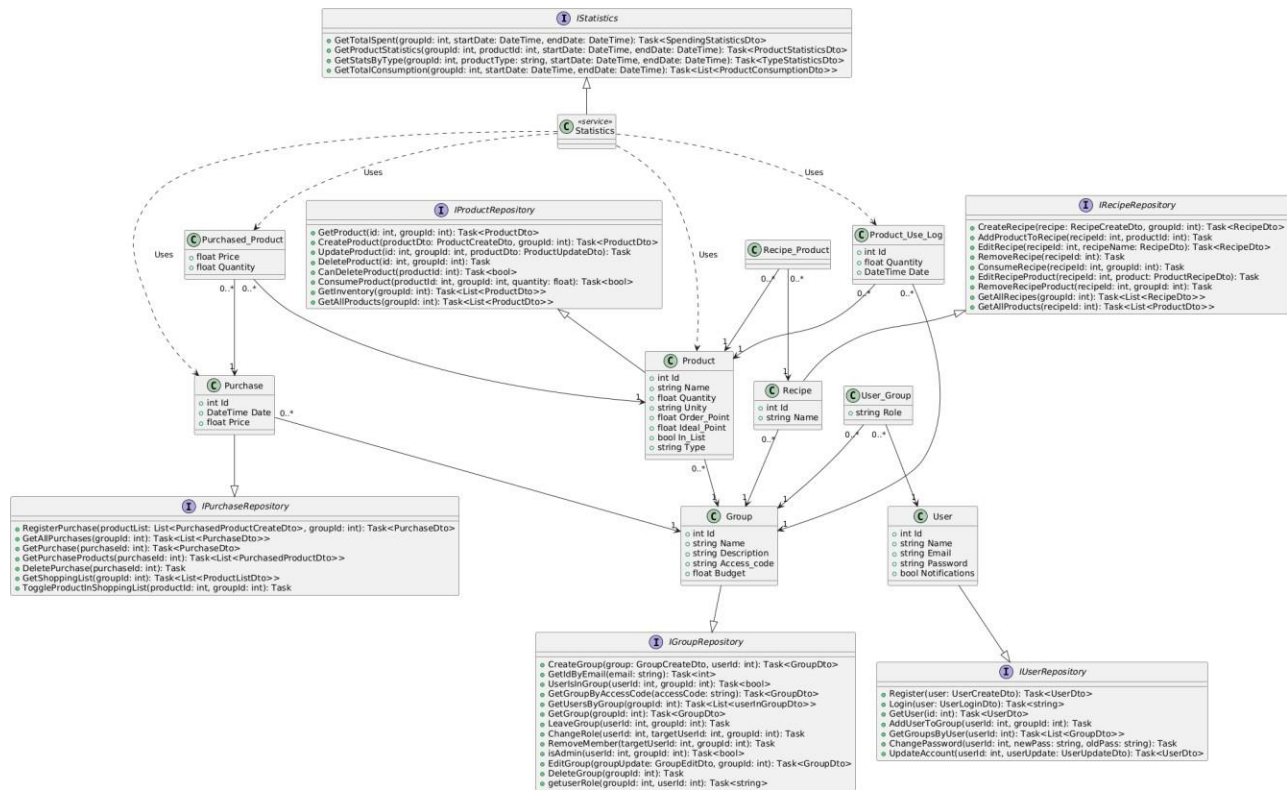


Figura 29 - Diagrama ER

4.3.2 Diagrama de classes



4.3.2.1 Classe e Interface das Statistics

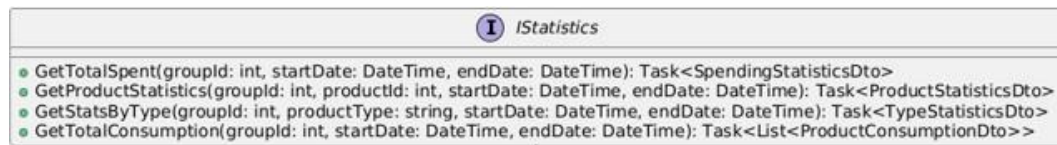


Figura 31 - Interface das Statistics



Figura 32 - Classe das Statistics

4.3.2.2 Classe e Interface do Product

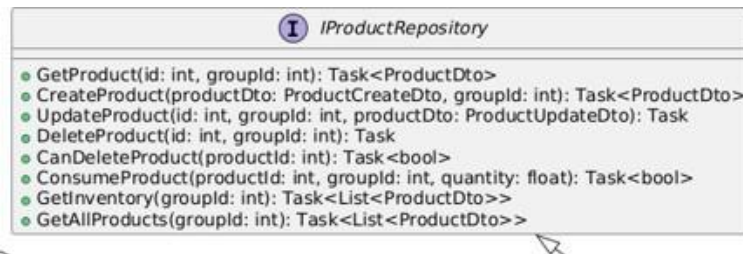


Figura 33 - Interface dos Products

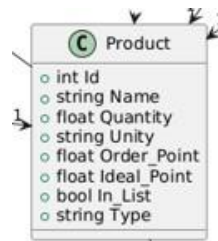


Figura 34 - Classe do Product

4.3.2.3 Classe e Interface da Purchase

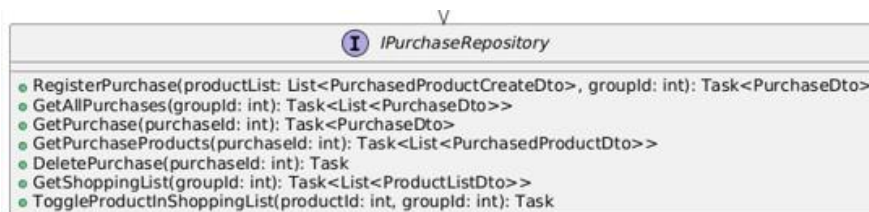


Figura 35 - Interface das Purchase

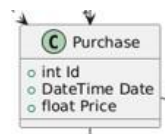


Figura 36 - Classe da Purchase

4.3.2.4 Classe do Purchased_Product

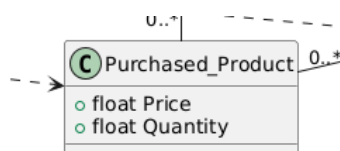


Figura 37 - Classe do Purchased_Product

4.3.2.5 Classe e Interface do Group



Figura 38 - Interface do Group

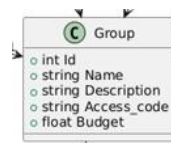


Figura 39 - Classe do Group

4.3.2.6 Classe e Interface do User



Figura 40 - Interface do User

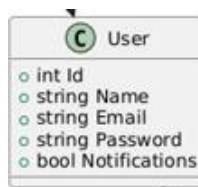


Figura 41 - Classe do User

4.3.2.7 Classe do Product_Use_Log

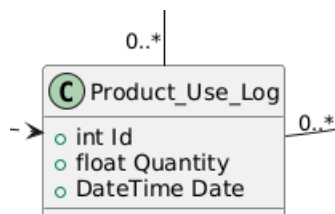


Figura 42 - Classe do Product_Use_Log

4.3.2.8 Classe do Recipe_Product

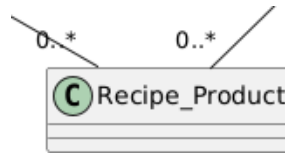


Figura 43 -Classe do Recipe_Product

4.3.2.9 Classe e Interface da Recipe

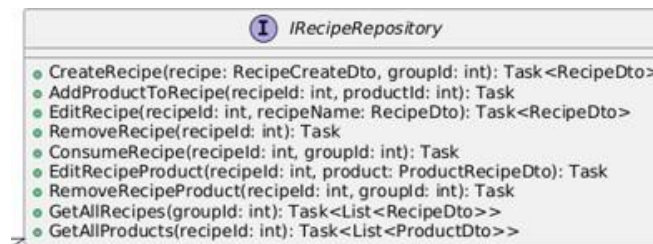


Figura 44 - Interface da Recipe

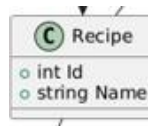


Figura 45- Classe da Recipe

4.3.2.10 Classe do User_Group

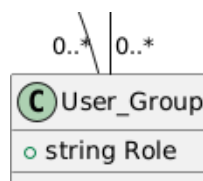


Figura 46 - Classe do User_Group

4.3.3 Diagramas de sequência

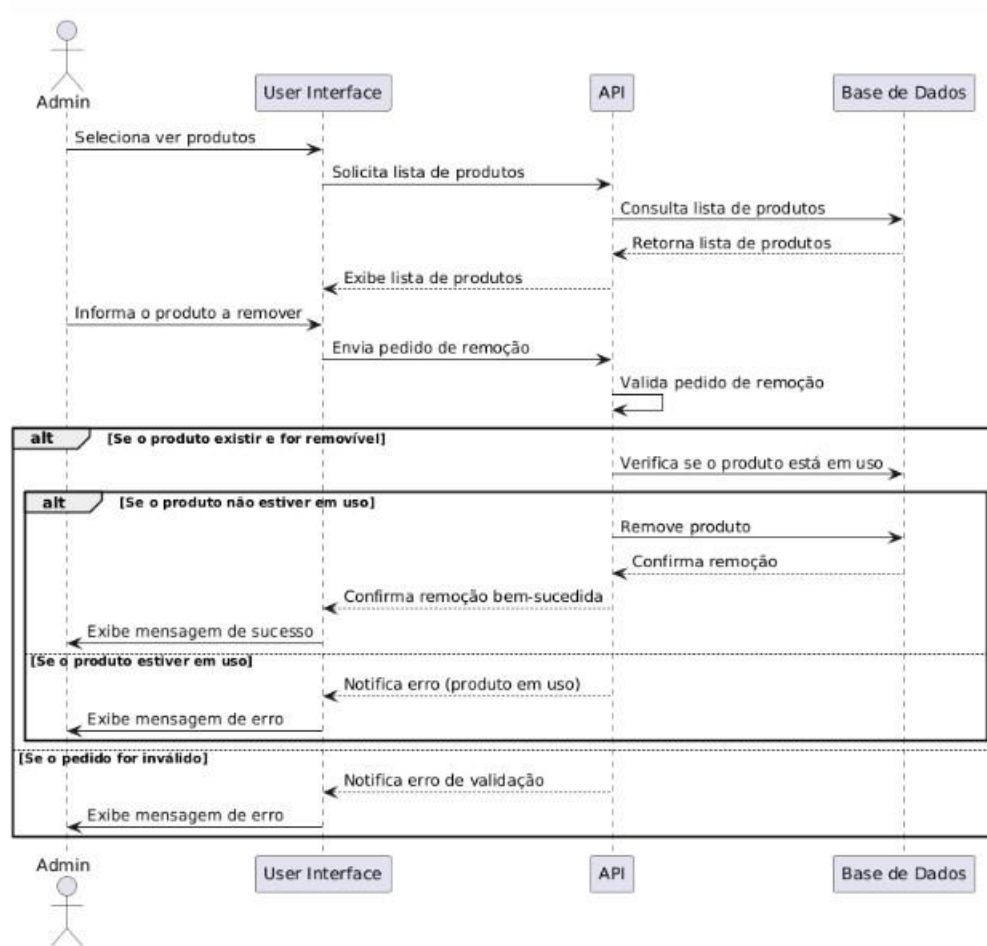


Figura 47 - Diagrama de Sequência: Remover Produto

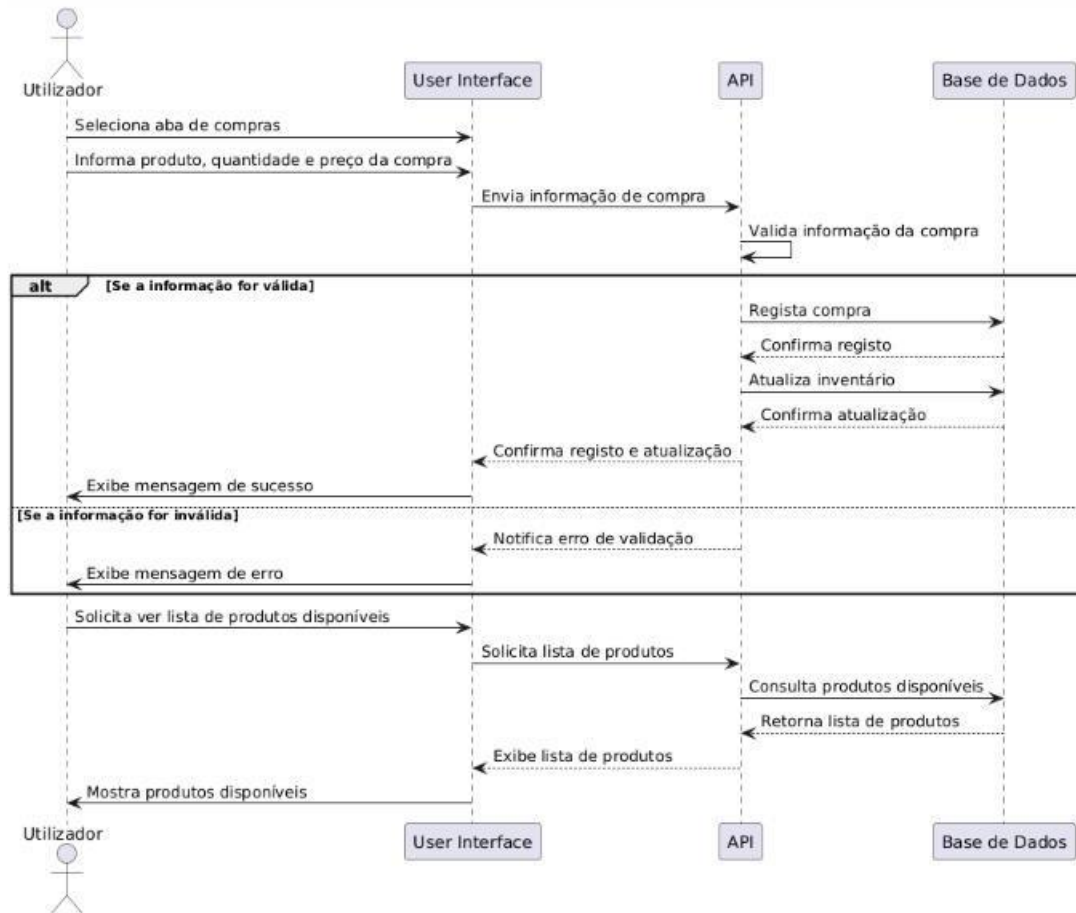


Figura 48 - Diagrama de Sequência: Registo de Compras e Atualização de Inventário

4.3.4 Diagramas de atividades

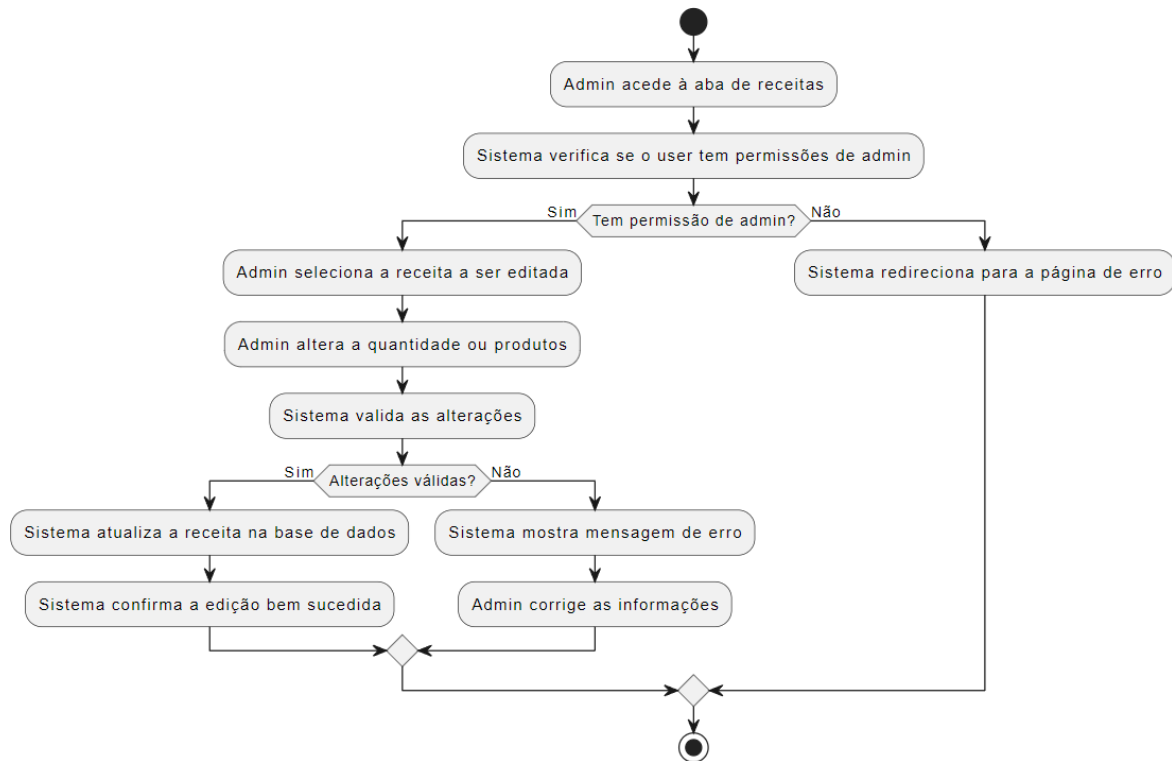


Figura 49 - Diagrama de Atividades: Edição de receitas existentes

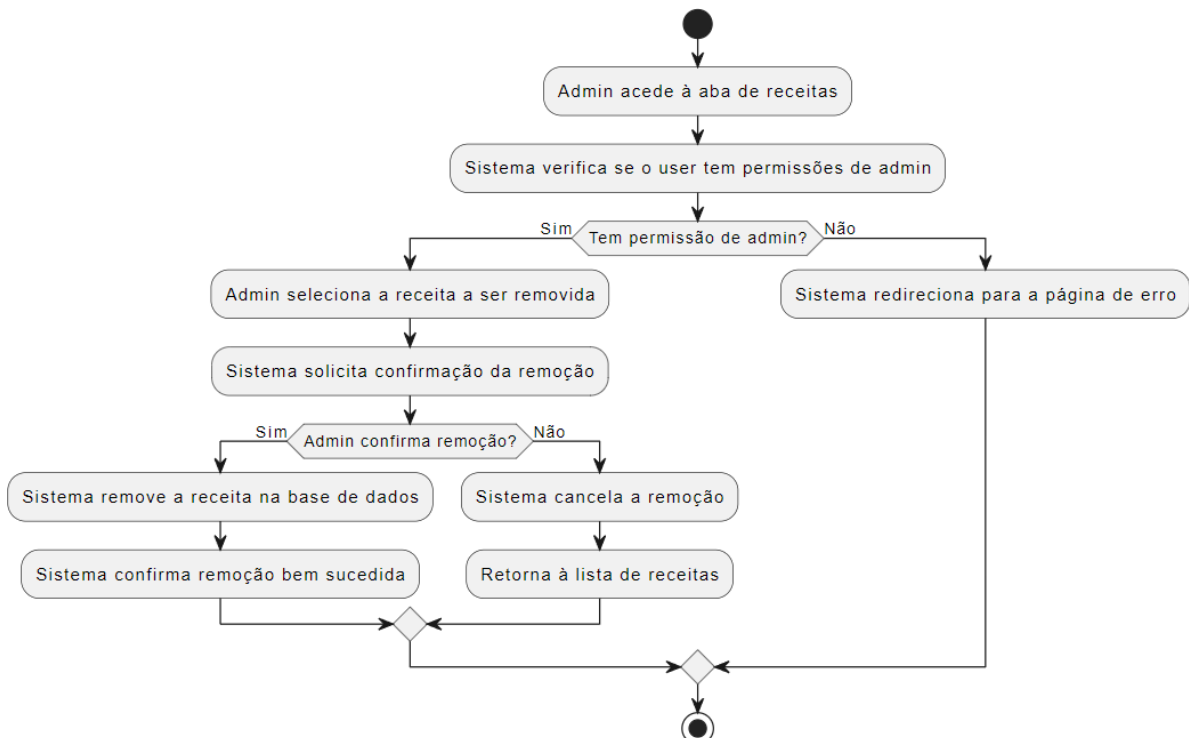


Figura 50 - Diagrama de Atividades: Remoção de receitas existentes

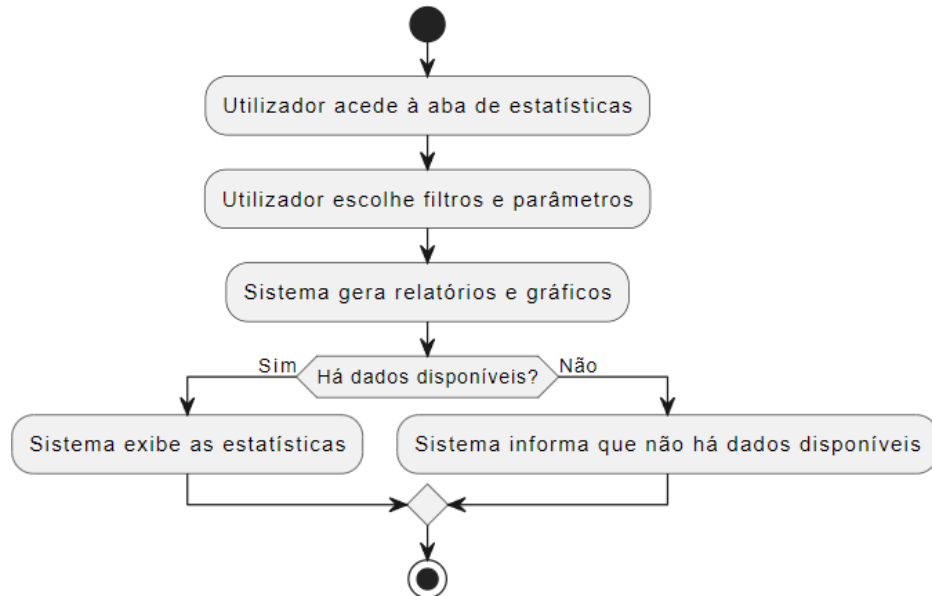


Figura 51 - Diagrama de Atividades: Visualizar estatísticas de consumo

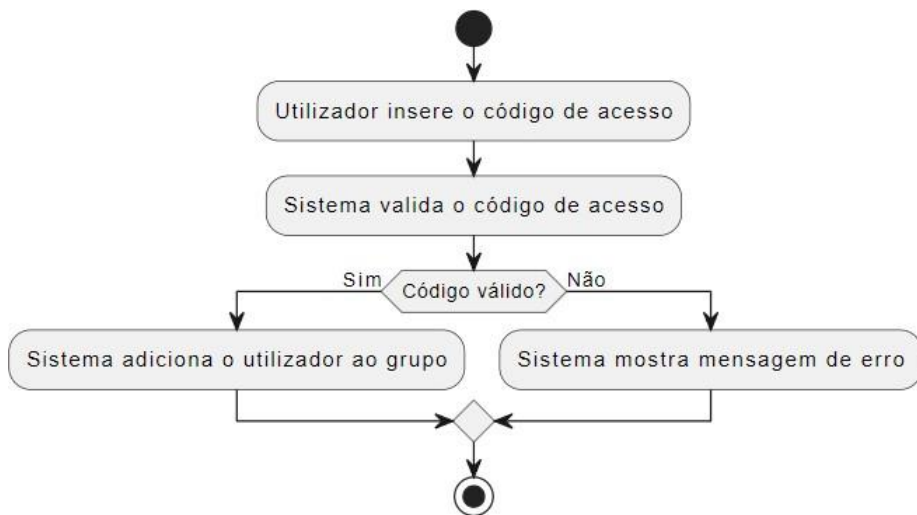


Figura 52 -Diagrama de Atividades: Aceder a grupos

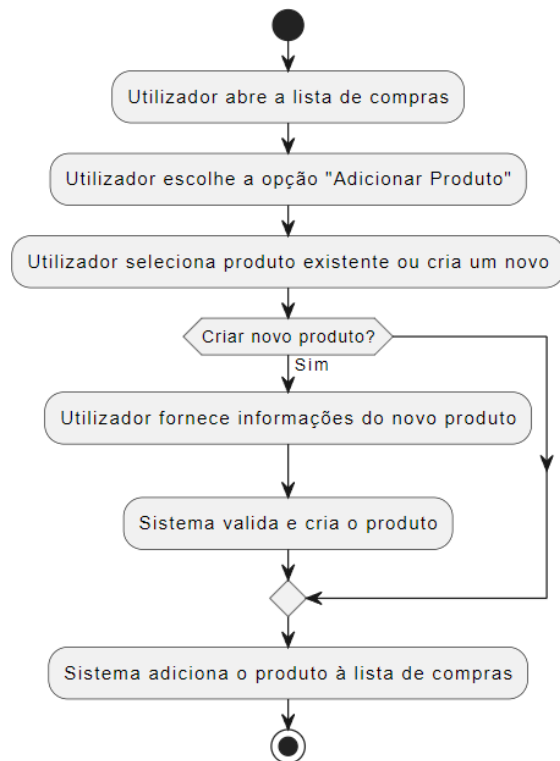


Figura 53 - Diagrama de Atividades: Adição de produtos à lista de compras manualmente

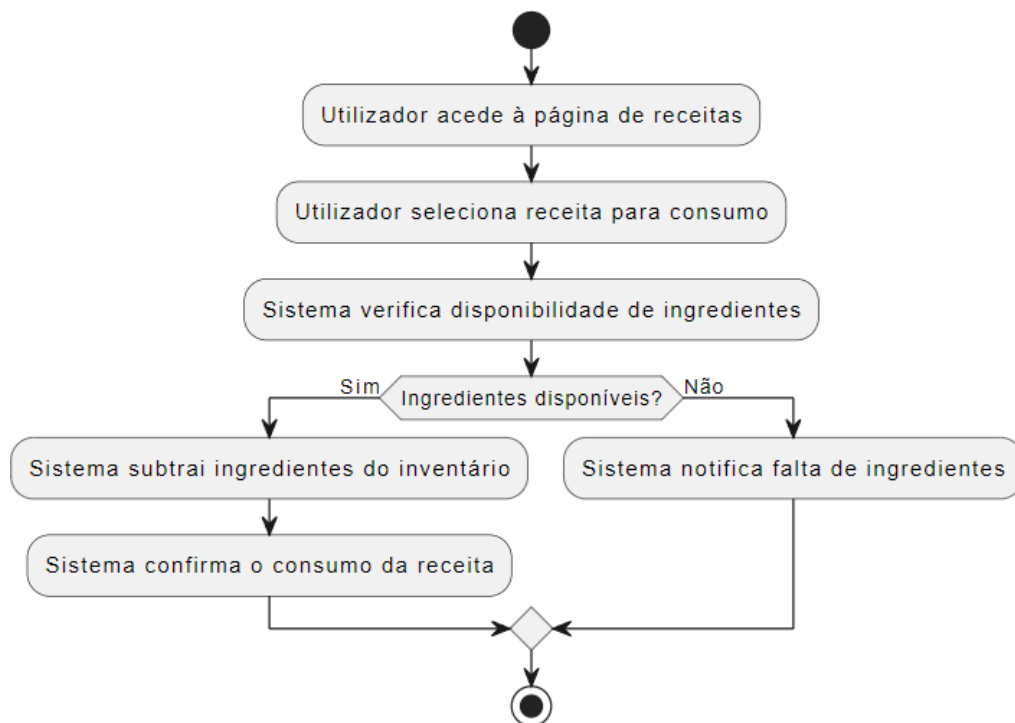


Figura 54 - Diagrama de Atividades: Consumo de receitas

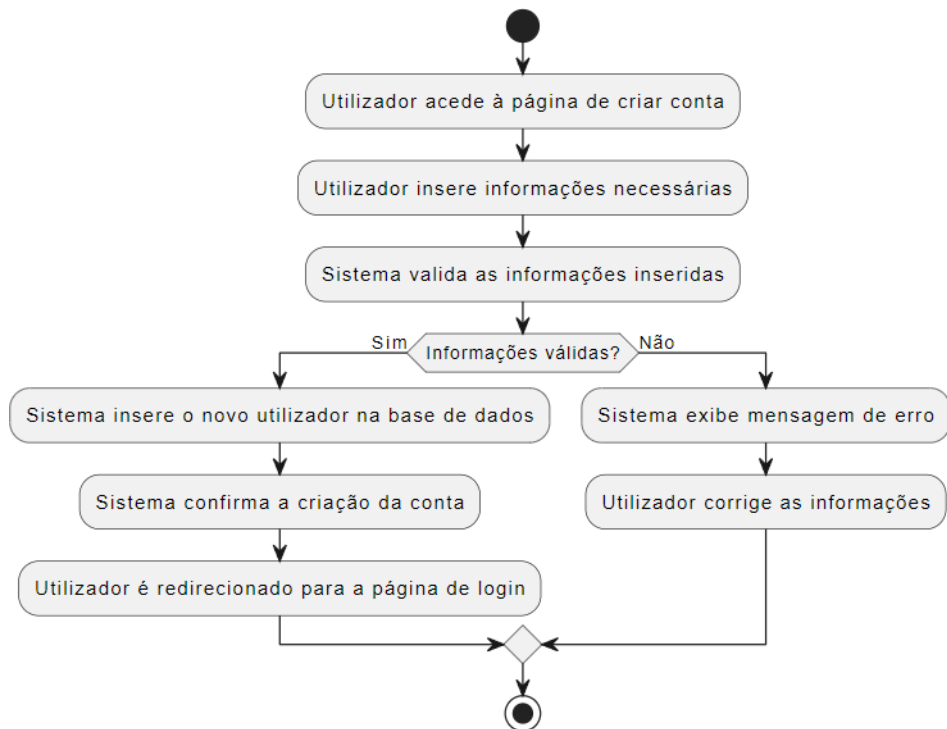


Figura 55 - Diagrama de Atividades: Criar conta

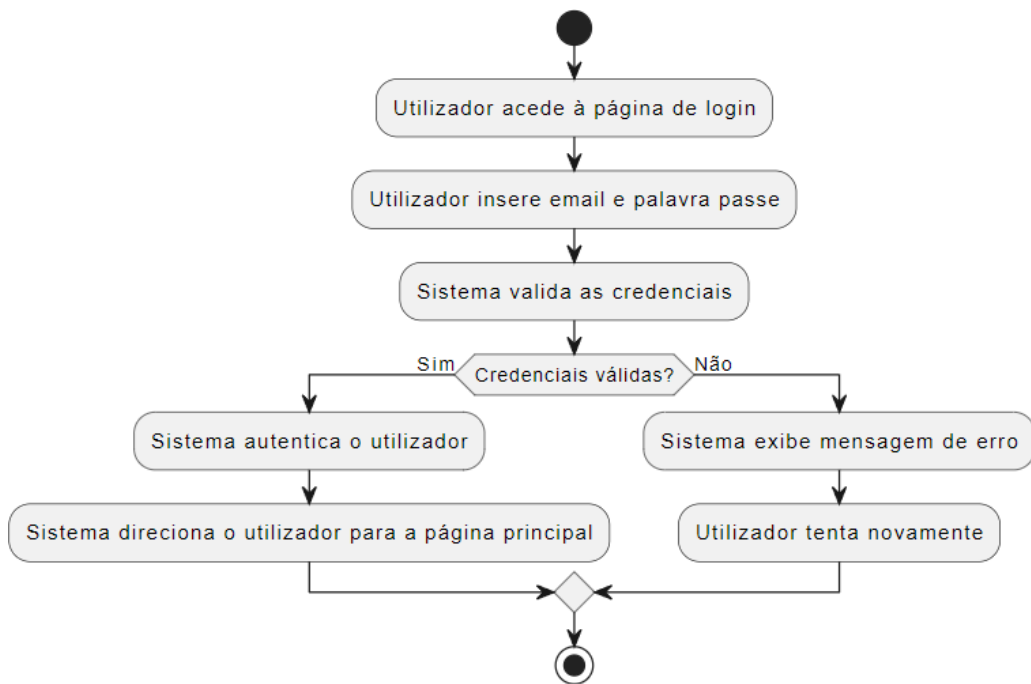


Figura 56 - Diagrama de Atividades: Login

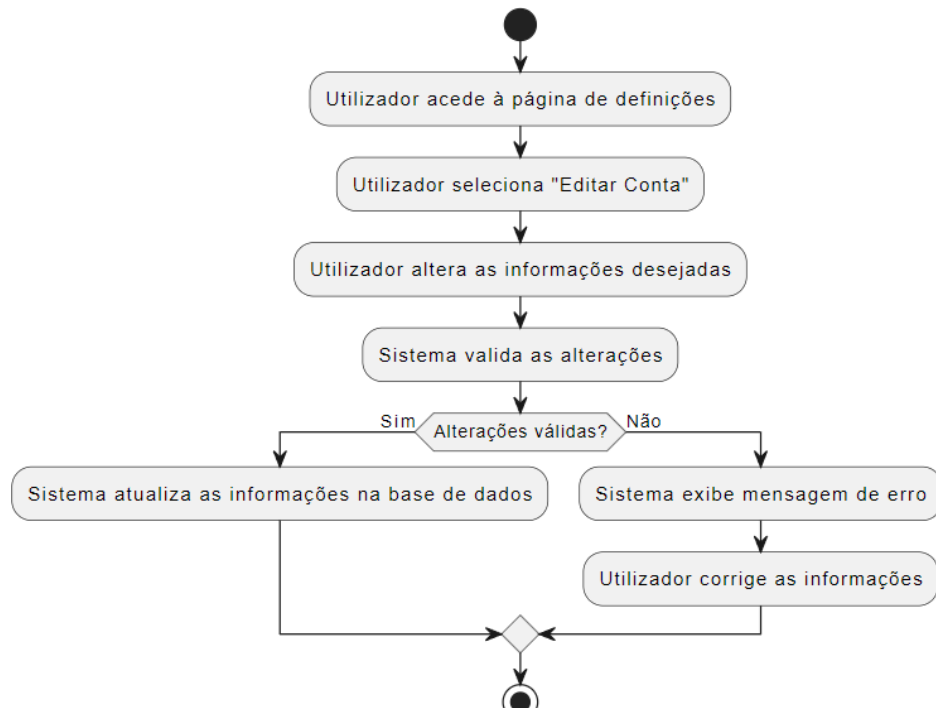


Figura 57 - Diagrama de Atividades: Editar conta

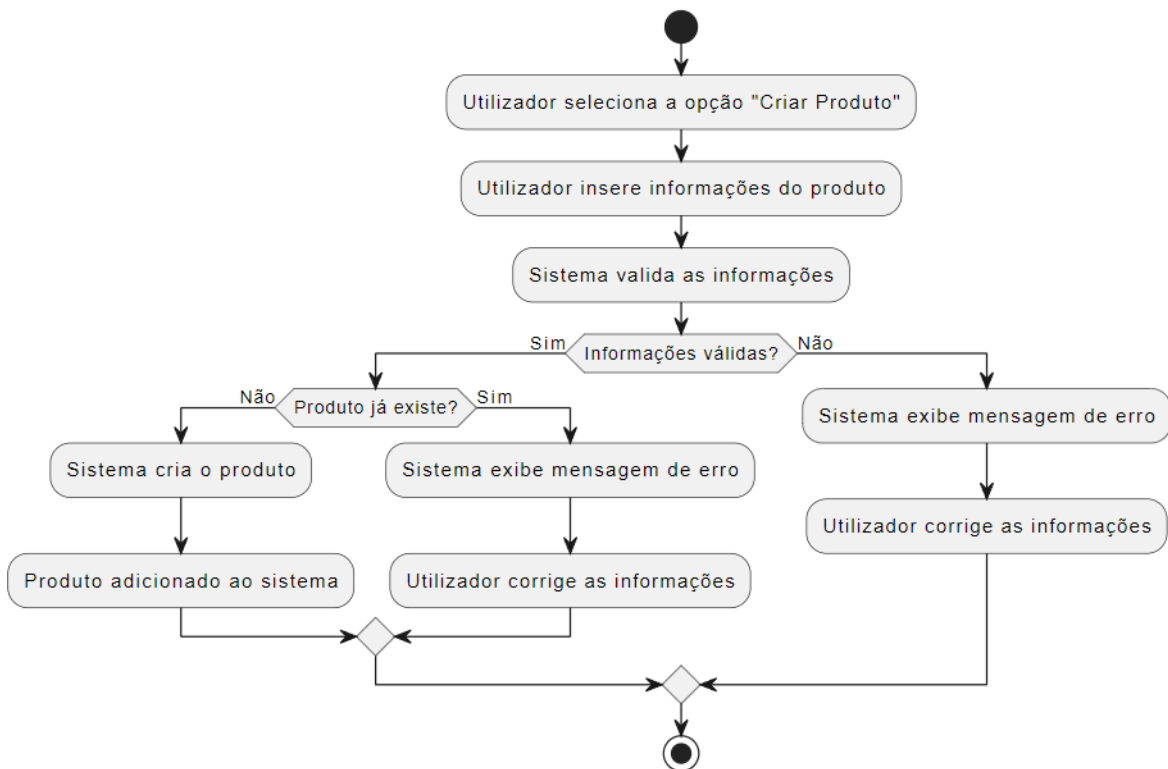


Figura 58 - Diagrama de Atividades: Criar produto

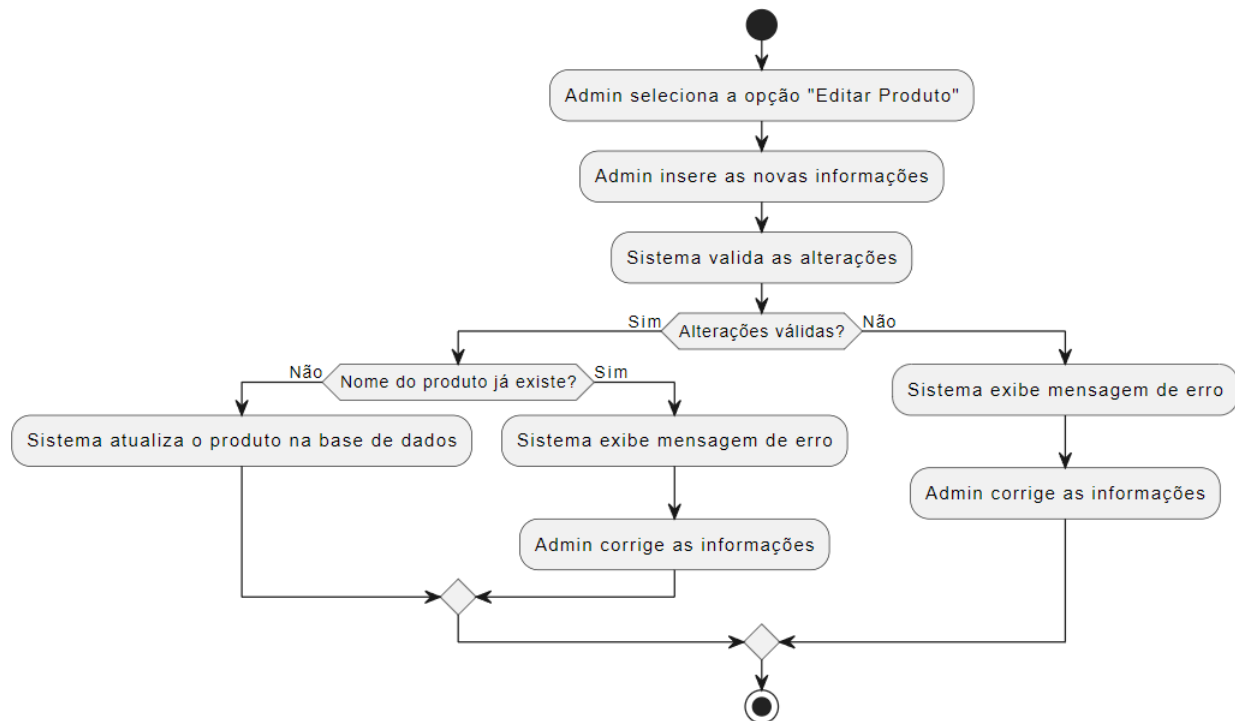


Figura 59 - Diagrama de Atividades: Editar produto

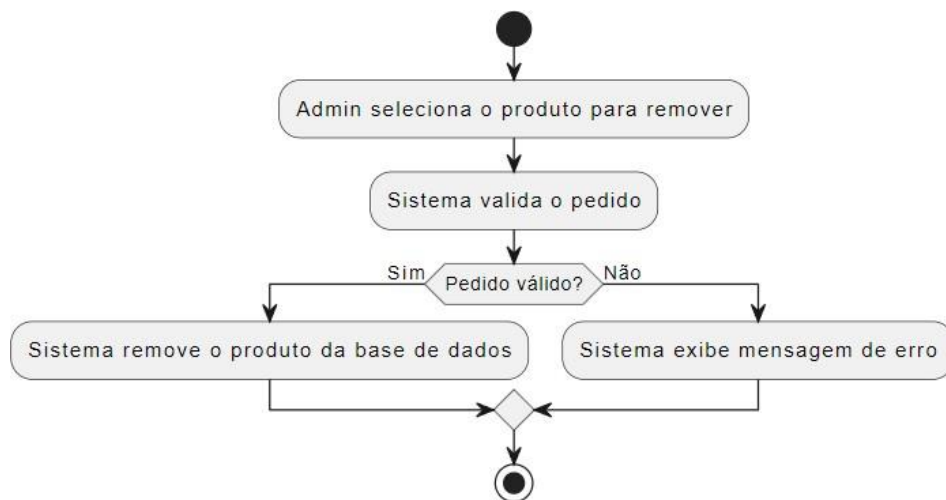


Figura 60 - Diagrama de Atividades: Remover produto

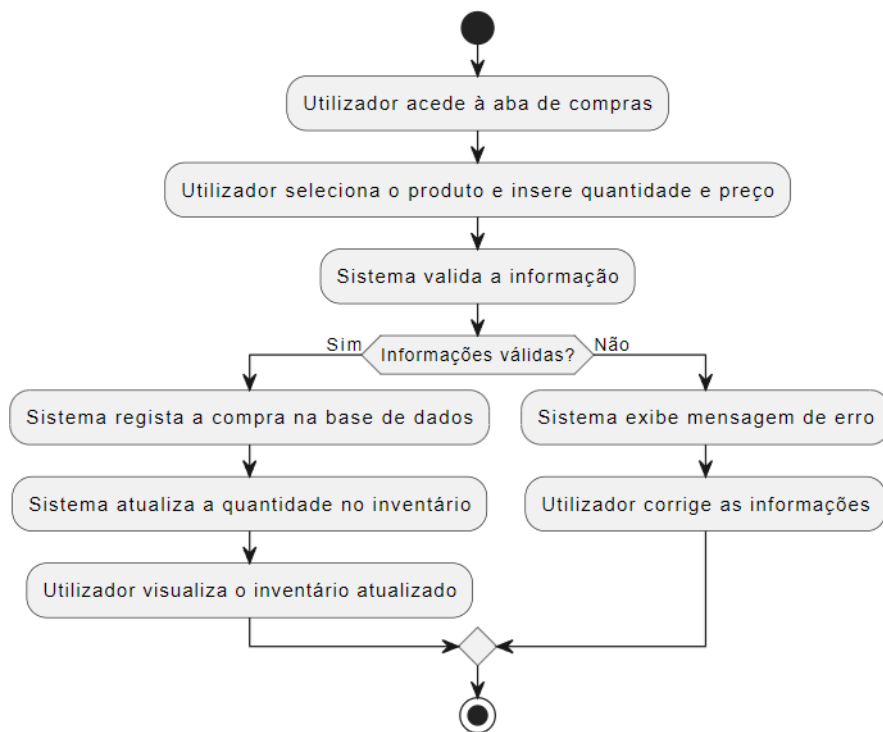


Figura 61 - Diagrama de Atividades: Registo de Compras e Atualização de Inventário

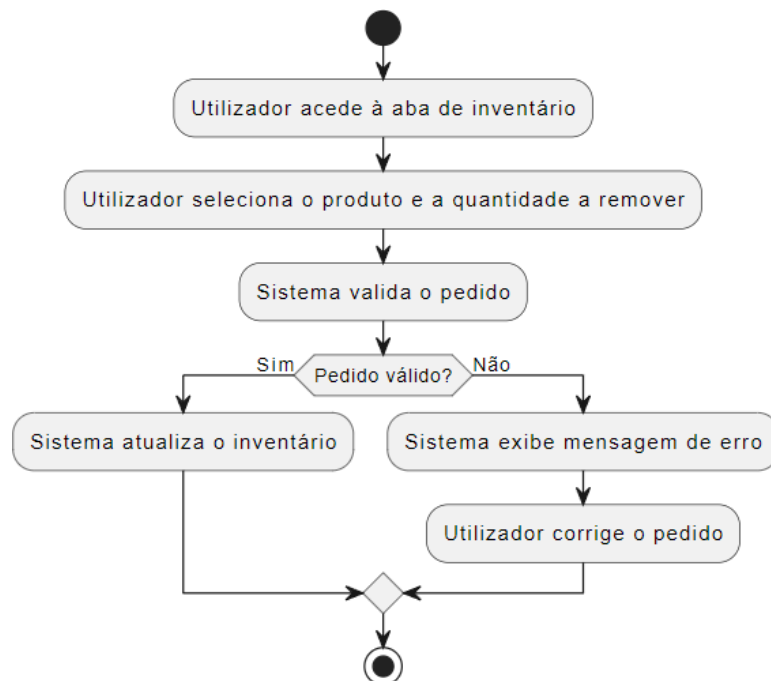


Figura 62 - Diagrama de Atividades: Remover Quantidade de Produto no Inventário

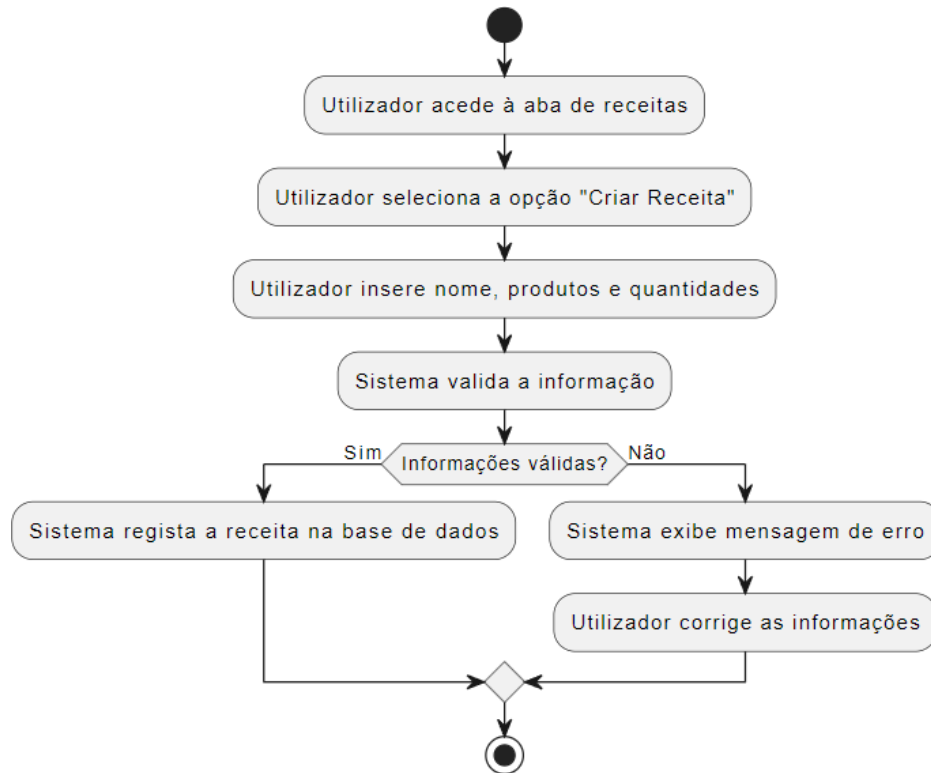


Figura 63 - Diagrama de Atividades: Adicionar receitas

4.4 Dicionário de dados

Tabela 45 - DD: User

User			
Atributo	Tipo	Descrição	Restrições
Id	Integer	Identificador único do utilizador	Primary key
Name	String	Nome do utilizador	Not null
Password	String	Password do utilizador (armazenada de forma criptografada)	Not null
Email	String	Email do utilizador, deve ser único	Not null, unique, formato de email
Notifications	boolean	Define se o utilizador deseja receber notificações	Default true

Tabela 46 - DD: Users_Groups

Users_Groups			
Atributo	Tipo	Descrição	Restrições
User_id	Integer	Identificador do utilizador associado ao grupo	Foreign key, referencia o id na tabela User
Group_id	Integer	Identificador do grupo associado ao utilizador	Foreign key, referencia o id na tabela groups
role	String	Indica a role do utilizador no determinado grupo	Valores permitidos: 'user', 'admin',

Tabela 47 - DD: Groups

Groups			
Atributo	Tipo	Descrição	Restrições
Id	Integer	Identificador único do grupo	Primary key
Name	String	Nome do utilizador	Not null
description	String	Descrição detalhada do grupo	Não obrigatório
Access_code	String	Código de acesso ao grupo	Not null
Budget	Float	Budget mensal do grupo	Not null, maior que 0

Tabela 48 - DD: Recipes

Recipes			
Atributo	Tipo	Descrição	Restrições
Id	Integer	Identificador único da receita	Primary key
Name	String	Nome da receita	Not null
Group_id	Integer	Identificador do grupo associado à receita	Foreign key, referencia o id na tabela grupo

Tabela 49 - DD: Product

Product			
Atributo	Tipo	Descrição	Restrições
Id	Integer	Identificador único do produto	Primary key
Name	String	Nome do produto	Not null
quantity	float	Quantidade atual do produto no inventário	Default 0, tem de ser positivo
Unity	string	Unidade de medida do produto (ex:” Kg”, “litro”, “unidade”)	Not null, tem de ser positivo
Order_point	float	Ponto de encomenda para reposição do produto	Não obrigatório, tem de ser positivo
Ideal_point	float	Quantidade ideal permitida no inventário	Não obrigatório, tem de ser positivo
In-list	boolean	Indica se o produto está na lista de compras	Default false
Type	string	Identifica o tipo do produto (ex:” frutas”, “legumes”)	Not null
Group_id	integer	Identificador do grupo associado ao produto	Foreign key, referencia o id na tabela grupo

Tabela 50 - DD: Recipes_Products

Recipes_Products			
Atributo	Tipo	Descrição	Restrições
Product_id	Integer	Identificador do produto utilizado na receita	Foreign key, referencia o id na tabela produto
Recipe_id	Integer	Identificador da receita que utiliza o produto	Foreign key, referencia o id na tabela receita
quantity	float	Quantidade do produto utilizado na receita	Not null e positivo

Tabela 51 - DD: Product_Use_Logs

Product_Use_Logs			
Atributo	Tipo	Descrição	Restrições
Product_id	Integer	Identificador do produto	Foreign key, referencia o id na tabela produto
quantity	Integer	Quantidade de produto consumida	Not null, positivo
date	date	Data e hora da remoção de produto do stock	Not null, formato dia-mês-ano

Tabela 52 - DD: Purchases

Purchases			
Atributo	Tipo	Descrição	Restrições
Id	Integer	Identificador único da compra de um produto	Primary key
Group_id	Integer	Identifica o grupo a que pertence a compra	Foreign key, referencia o id na tabela grupo
Date	date	Data da compra	Not null, formato dia, mês, ano
price	float	Quantidade total gasta na compra	Not null, positivo

Tabela 53 - DD: Purchased_Products

Purchased_products			
Atributo	Tipo	Descrição	Restrições
Product_id	Integer	Identificador do produto comprado	Foreign key, not null, Referencia o Id na tabela product
Purchase_id	integer	Identificador da compra	Foreign key, not null, Referencia o Id na tabela purchases
price	float	Preço unitário do produto na compra	Not null, positivo
quantity	float	Quantidade do produto comprada	Not null, positivo

4.5 Product Backlog

O **Product Backlog** é uma lista ordenada de todas as funcionalidades, melhorias e correções a serem implementadas no projeto. Foi criado e gerido com base nas prioridades de negócio. Cada item do backlog representa uma funcionalidade ou tarefa que deve ser desenvolvida, e está ordenado por ordem de prioridade. Apesar da equipa acreditar ter obtido um bom resultado face ao trabalho proposto, infelizmente, devido ao curto período de tempo para o devido desenvolvimento, não foi possível implementar a funcionalidade de envio de notificações ao utilizador.

Tabela 54 - Product Backlog

ID	Descrição	Peso
1	Como utilizador, devo ser capaz de criar produtos para adicionar novos itens ao sistema e ter esses produtos disponíveis para consumo ou uso em receitas.	5
2	Como administrador de um grupo, devo ser capaz de editar as informações de um produto existente no meu grupo, para que todos os membros do grupo tenham acesso às informações atualizadas desse mesmo produto.	5
3	Como administrador de um grupo, devo ser capaz de remover um produto, desde que ele não esteja em uso em nenhuma receita, para manter a lista de produtos do grupo organizada e atualizada.	5
4	Como utilizador, devo ser capaz de consumir um produto, permitindo que o inventário seja atualizado automaticamente para refletir que o produto foi utilizado.	3
5	Como utilizador de um grupo, devo ser capaz de registrar compras de produtos, para atualizar o inventário do grupo e manter todos os membros informados sobre os itens disponíveis.	5
6	Como utilizador devo ter acesso a uma lista de compras gerada automaticamente pela aplicação, que se baseie nos produtos em falta no inventário, para facilitar o planeamento das minhas compras.	8
7	Como utilizador, devo ser capaz de adicionar manualmente produtos à lista de compras, mesmo que não estejam listados no inventário, para garantir que nada importante seja esquecido nas compras.	3
8	Como utilizador, devo ser capaz de visualizar estatísticas sobre o consumo de produtos para acompanhar melhor os padrões de consumo e gerir recursos de forma eficaz.	8
9	Como utilizador, devo ser capaz de criar uma receita, permitindo-me definir os produtos e quantidades necessários para que o sistema atualize automaticamente o inventário quando a receita for consumida.	5
10	Como administrador de um grupo, devo ser capaz de editar uma receita existente, para garantir que as informações estejam corretas e atualizadas para todos os membros do grupo.	5
11	Como administrador de um grupo, devo ser capaz de remover uma receita que não seja mais necessária, para manter a lista de receitas organizada e relevante para os membros do grupo.	3
12	Como utilizador, devo ser capaz de consumir uma receita, para que o sistema atualize automaticamente as quantidades de cada produto no inventário conforme a receita é usada.	5
13	Como utilizador, devo ser capaz de criar um novo grupo, para que outros utilizadores possam colaborar comigo na gestão de produtos e receitas.	5
14	Como utilizador, devo ser capaz de entrar em novos grupos, permitindo-me partilhar o inventário e colaborar com outros utilizadores na gestão dos produtos e receitas.	3

15	Como utilizador, devo ser capaz de sair de grupos nos quais esteja inserido, para organizar a minha experiência de uso e não receber notificações ou informações desses grupos.	3
16	Como administrador de um grupo, devo ser capaz de promover outros membros do grupo a administradores, para que possamos partilhar responsabilidades e facilitar a gestão do grupo.	3
17	Como utilizador, devo ser capaz de criar conta para aceder ao sistema e usufruir das funcionalidades disponíveis.	3
18	Como utilizador, devo ser capaz de fazer login na aplicação para aceder às funcionalidades personalizadas de gestão de produtos, receitas e grupos de forma segura.	3
19	Como utilizador, devo ser capaz de editar as informações da minha conta, como nome e email, para garantir que os meus dados estejam sempre atualizados na aplicação.	3
20	Como utilizador, devo ser capaz de recuperar a minha palavra-passe caso a esqueça, para que possa continuar a aceder à aplicação e usar suas funcionalidades de forma segura.	5
21	Como utilizador devo ser notificado quando um produto atingir o ponto de encomenda	2

5. Backend

5.1 Estrutura de Ficheiros

A estrutura do projeto é organizada em dois componentes principais: o StockerAPI, que contém toda a API de backend, e o StockerTests, onde estão todos os testes da API.

No projeto StockerAPI, adotamos um modelo de gestão de arquivos baseado no modelo de repositório amplamente utilizado, com as seguintes pastas principais:

- **Controllers:** Contém todos os controladores da API, responsáveis por receber e responder às solicitações dos clientes.
- **Data:** Armazena o contexto de banco de dados (db context) e as configurações necessárias para cada tabela, gerindo a conexão e estrutura da base de dados.
- **Middleware:** Reúne camadas que precisam de ser executadas antes de determinados endpoints específicos, garantindo requisitos de segurança e validação.
- **Models:** Inclui todos os modelos da base de dados e os respetivos Data Transfer Objects (DTOs), responsáveis por transportar dados entre as diferentes camadas da aplicação.
- **Repository:** Esta pasta contém as interfaces e os serviços usados pelos controladores. Todos os serviços implementam as suas respetivas interfaces e são responsáveis por fazer a conexão direta com o banco de dados, enquanto os controladores limitam-se a chamar as funções desses serviços, lidando apenas com o tratamento de erros e respostas.
- A organização dos middlewares destaca-se pelos componentes [IsMember] e [IsAdmin], que têm a função de validar permissões específicas: o [IsMember] verifica se o utilizador pertence ao grupo em que está a tentar agir, enquanto o [IsAdmin] assegura que o utilizador tenha privilégios de administrador.

O projeto StockerTests concentra-se na qualidade e confiabilidade do sistema, realizando testes para garantir o funcionamento correto tanto dos controladores quanto dos serviços. Nos testes dos controladores, o foco está na validação dos códigos de estado (Status Codes) retornados pela API, garantindo que sejam apropriados e precisos para cada situação. Já os testes dos serviços visam assegurar que as operações com o banco de dados sejam realizadas corretamente e sem erros, oferecendo a integridade esperada para a base de dados.

Essa estrutura garante uma aplicação modular e robusta, com uma separação clara de responsabilidades entre as camadas, facilitando a manutenção e a escalabilidade do projeto.

5.2 Configuração e Utilização do Docker

No que diz respeito ao uso do Docker, a nossa aplicação está, até ao momento, organizada da seguinte forma: configuramos uma network específica onde o container da API e o container da base de dados comunicam-se entre si através de uma bridge. A bridge é um tipo de rede padrão no Docker que permite a comunicação entre containers numa mesma rede privada. Esse modelo isola a comunicação para que containers externos à rede não tenham acesso, proporcionando maior segurança e controlo.

O container da API é gerado a partir do seu próprio Dockerfile, e a sua execução depende da inicialização do container da base de dados. Como a nossa aplicação utiliza o SQL Server, o container da base de dados é construído com a imagem mais recente do SQL Server 2019. Além disso, o volume de dados é armazenado localmente em cada máquina que executar o container, garantindo a persistência dos dados mesmo após a interrupção ou reinicialização dos containers.

A configuração de portas é feita para otimizar o acesso e a comunicação: sempre que a API é inicializada, a base de dados fica acessível no endereço localhost:8002, enquanto a API em si opera na porta 50001 (para https) e 50000 (para http). Essa organização facilita a gestão dos serviços e a execução da aplicação de maneira independente, utilizando o Docker para garantir consistência no ambiente de desenvolvimento e nas demais fases de implantação.

5.3 Utilização de Tokens

A nossa API utiliza tokens JWT (JSON Web Tokens) para autenticação. Embora a implementação de refresh tokens não tenha sido viável até ao momento, optamos por configurar a expiração dos tokens para um intervalo de duas horas. Sabemos que esse período é relativamente curto, especialmente na ausência de refresh tokens para renovar a autenticação sem exigir um novo login. No entanto, decidimos manter essa configuração para minimizar riscos de segurança e garantir que o acesso permaneça o mais protegido possível dentro das atuais limitações. Em cada token é enviado o email e o id do utilizador em questão. Não é possível incluir as suas permissões, visto que para cada grupo ele terá permissões diferentes.

5.4 CI/CD

No projeto, o pipeline de CI/CD foi configurado no GitLab, com foco nas fases de **Build** e **Testes**, uma vez que a funcionalidade de deploy ainda não foi implementada. Este pipeline permite automatizar a verificação de qualidade do código sempre que há novas alterações no repositório, assegurando que o código é testado e compilado antes de ser integrado na base de código principal.

5.4.1 Estrutura do Pipeline CI/CD no GitLab

O pipeline CI/CD está definido no ficheiro .gitlab-ci.yml, onde as etapas de build e testes são executadas automaticamente em cada commit. As principais fases são:

1. **Setup:**

- Instala e trata de todas as dependências para realizar os testes do Angular.

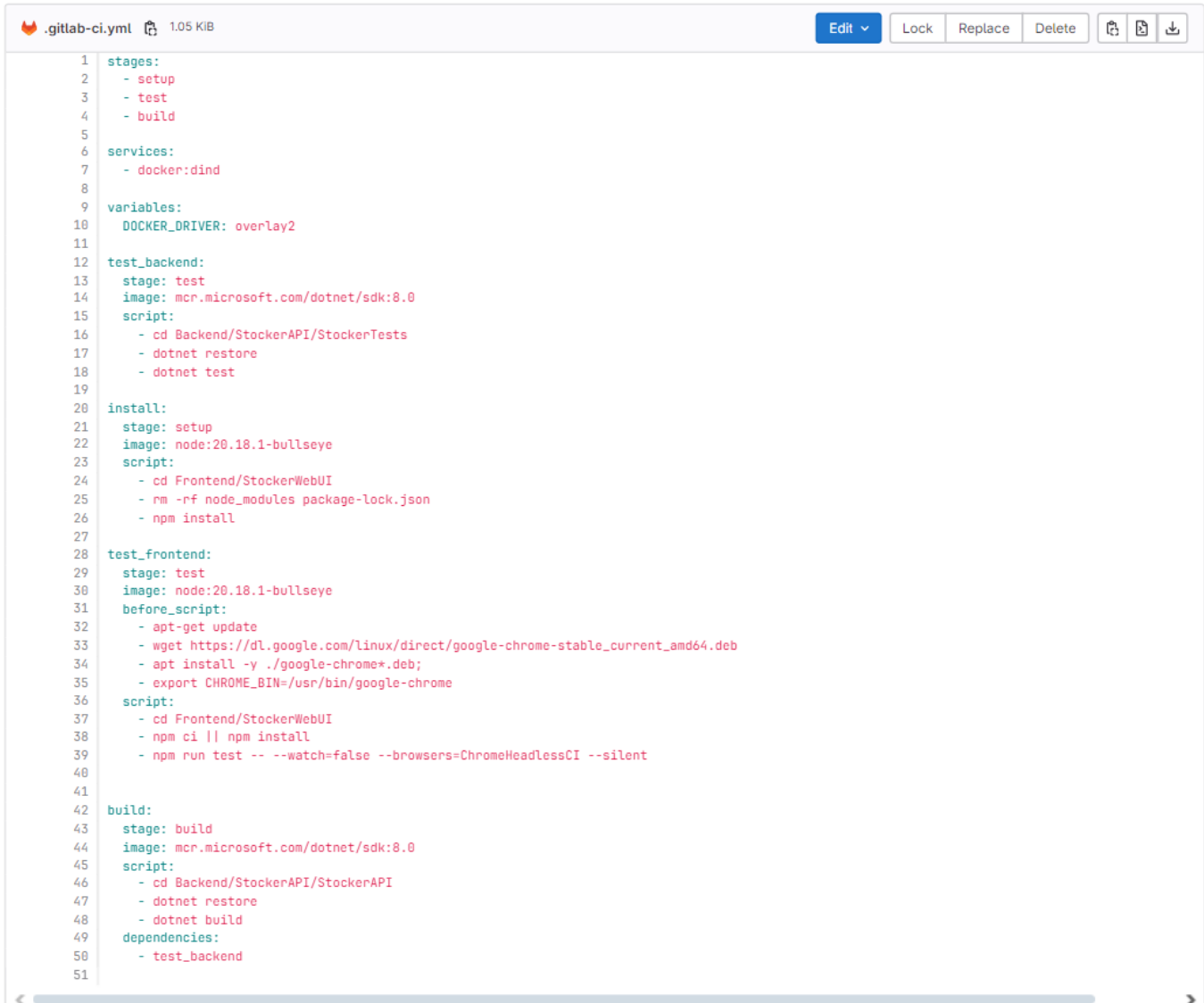
2. **Testes:**

- Nesta fase, são executados testes automáticos para verificar a integridade do código.
- O estado de teste no pipeline confirma se o código atende aos critérios de qualidade definidos e está livre de erros antes de ser integrado.

3. **Build:**

- Esta fase é responsável por compilar o código, verificando erros de compilação e preparando o ambiente de execução. O estado de build permite confirmar que o código é funcional e está pronto para a fase de testes.

A pipeline CI/CD garante um fluxo de trabalho automatizado e robusto, reduzindo o tempo de entrega e minimizando o risco de erros humanos.



```
1 stages:
2   - setup
3   - test
4   - build
5
6 services:
7   - docker:dind
8
9 variables:
10  DOCKER_DRIVER: overlay2
11
12 test_backend:
13   stage: test
14   image: mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:8.0
15   script:
16     - cd Backend/StockerAPI/StockerTests
17     - dotnet restore
18     - dotnet test
19
20 install:
21   stage: setup
22   image: node:20.18.1-bullseye
23   script:
24     - cd Frontend/StockerWebUI
25     - rm -rf node_modules package-lock.json
26     - npm install
27
28 test_frontend:
29   stage: test
30   image: node:20.18.1-bullseye
31   before_script:
32     - apt-get update
33     - wget https://dl.google.com/linux/direct/google-chrome-stable_current_amd64.deb
34     - apt install -y ./google-chrome*.deb;
35     - export CHROME_BIN=/usr/bin/google-chrome
36   script:
37     - cd Frontend/StockerWebUI
38     - npm ci || npm install
39     - npm run test -- --watch=false --browsers=ChromeHeadlessCI --silent
40
41
42 build:
43   stage: build
44   image: mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:8.0
45   script:
46     - cd Backend/StockerAPI/StockerAPI
47     - dotnet restore
48     - dotnet build
49   dependencies:
50     - test_backend
51
```

Figura 64 - .gitlab-ci.yml

5.4.2 Monitorização do Pipeline e Resultados do Runner

No GitLab, todas as etapas do pipeline, incluindo setup, testes e build, são monitorizadas através dos GitLab Runners, que processam cada fase do pipeline. A interface do GitLab permite acompanhar em tempo real o progresso e os resultados de cada fase.

Abaixo, uma captura de ecrã do runner em execução demonstra o fluxo de trabalho do pipeline, destacando o sucesso das fases de setup, build e testes. Este recurso facilita a identificação rápida de eventuais falhas, permitindo ações corretivas imediatas.

Status	Pipeline	Created by	Stages	
 Passed 🕒 00:02:47 📅 22 minutes ago	jest beginning #1575917746  documentationRecipes 🔗 799efaf3  latest		 	 ▾
 Passed 🕒 00:02:46 📅 1 hour ago	Merge branch 'documentation-products'... #1575824079  developer 🔗 a338243a latest		 	 ▾
 Passed 🕒 00:02:46 📅 2 hours ago	Update .gitlab-ci.yml #1575772382  documentation-products 🔗 14576da8 		 	 ▾

Figura 65- CI/CD

5.4.3 Ferramentas e Configuração

- **GitLab Runners:** Configurados para executar automaticamente cada fase do pipeline, desde o build até aos testes.
- **Relatórios de Estado:** Após cada execução, o GitLab exibe o estado de sucesso ou falha das etapas diretamente no pipeline, permitindo uma análise rápida do desempenho do código.
- **Azure Integration:** A fase de deploy é realizada utilizando ferramentas do Azure, garantindo eficiência do ambiente de desenvolvimento para o ambiente de produção.

5.4.4 Benefícios da Estrutura de CI/CD

Esta configuração de CI/CD proporciona:

- **Automação e Consistência:** Reduz o tempo necessário para testar e integrar novas funcionalidades.
- **Qualidade do Código:** Permite identificar e corrigir erros antes da integração no repositório principal, mantendo a qualidade do código.
- **Monitorização Centralizada:** Todo o processo, desde os testes até ao deploy, é monitorizado numa única interface, facilitando o controlo de qualidade e a análise do desempenho do pipeline.

Com esta estrutura, o pipeline CI/CD do GitLab torna-se uma ferramenta essencial para garantir a qualidade, estabilidade e agilidade no desenvolvimento e entrega de software.

6. Frontend

6.1 Tecnologias Utilizadas

- **Angular (Web):** A aplicação web foi desenvolvida utilizando o **Angular**, um framework amplamente utilizado para criar aplicações dinâmicas e modulares. A escolha do Angular permitiu uma estruturação eficiente do projeto com componentes reutilizáveis e uma integração fluida com o backend por meio de serviços.
- **Flutter (Mobile):** Para a aplicação móvel, optou-se pelo **Flutter**, um framework que permite o desenvolvimento de aplicações multiplataforma para Android e iOS, com alto desempenho e interfaces nativas. A escolha do Flutter possibilitou a criação de um código único para ambas as plataformas, otimizando o tempo de desenvolvimento e garantindo consistência visual.

6.2 Estrutura do Projeto

- **Web (Angular):**
 - Components: Contém componentes reutilizáveis, como login, product-inventory, shopping-list, e outros, que representam as principais interfaces da aplicação.
 - Services: A camada de serviços, como auth.service.ts e product.service.ts, é responsável por gerir a comunicação com o backend por meio de chamadas HTTP, incluindo autenticação e manipulação de dados.
 - Guards e Interceptors: Implementam lógica de segurança, garantindo que apenas utilizadores autenticados acessem às rotas específicas.
- **Mobile (Flutter):**
 - Pages: Cada página da aplicação é representada por um widget em ficheiros como inventory_page.dart, shoppingList_page.dart, e recipeList_page.dart, organizados em diretórios específicos.
 - Enums e Models: Representam tipos e estruturas de dados utilizadas para gerir informações na aplicação, como enumerações (types_enum.dart) e modelos de entidades.
 - Assets: Armazena recursos visuais e arquivos necessários para a interface da aplicação.

6.3 Design da Interface

A interface foi projetada para ser intuitiva e acessível, refletindo as necessidades do utilizador:

- **Web:** Utilizou-se o Angular Material para criar uma aparência moderna e responsiva. Elementos como botões, tabelas e modais foram customizados para se alinharem ao tema da aplicação.

- **Mobile:** A aplicação em Flutter mantém a consistência do design, aproveitando widgets como ListView e GridView para exibir listas e grades de forma eficiente.

6.4 Fluxo de Navegação

- **Web:** A navegação segue um fluxo lógico baseado em rotas configuradas em app.routes.ts. É possível navegar facilmente através da Side Bar que conecta todas as páginas.

Exemplo: Login → Página Inicial → Produtos → Listas de Compras...

- **Mobile:** No Flutter, utilizou-se o Navigator para gerir transições entre páginas. O fluxo inicial vai do login para o main_page, permitindo acesso às funcionalidades principais, como inventário, receitas e estatísticas. Aqui também é possível navegar facilmente através da Side Bar que conecta todas as páginas.

6.5 Integração com o Backend

Tanto na web quanto no mobile, a aplicação comunica-se com o backend via API REST. Os serviços implementados, como auth.service.ts e product.service.ts no Angular, ou métodos semelhantes no Flutter, gerem requisições HTTP, autenticação JWT e manipulação de dados.

Os endpoints são usados para operações como login, gestão de inventário e estatísticas.

7. Sprints

Em cada sprint foram definidos itens do product backlog a realizar, atribuídos a cada membro da equipa. Os sprints têm duração semanal, começando sempre ao sábado e terminando à sexta-feira. Por esse motivo, há uma reunião semanal ao sábado, onde é definido o trabalho para o novo sprint e feito um resumo do que foi concluído no sprint anterior.

7.1 Sprint 0

- O Gabriel Moreira criou a base de dados utilizando a abordagem *code-first* e configurou o Docker.

7.2 Sprint 1

- O Bruno Ferreira ficou encarregue dos endpoints das receitas.



Figura 66 – Issues Fechados de Bruno Ferreira: Sprint 1

- O Miguel Tavares desenvolveu os endpoints dos grupos, das estatísticas e os testes para os utilizadores.



Figura 67 - Issues Fechados de Miguel Tavares: Sprint 1

- A Ana Cardoso foi responsável pelos endpoints dos produtos e pelos testes dos controladores das receitas e das compras.



Figura 68 - Issues Fechados de Ana Cardoso: Sprint 1

- O Gabriel Moreira trabalhou nos endpoints dos utilizadores e das compras, nos testes para o controlador dos grupos, na criação da pipeline e nos ajustes ao Docker.

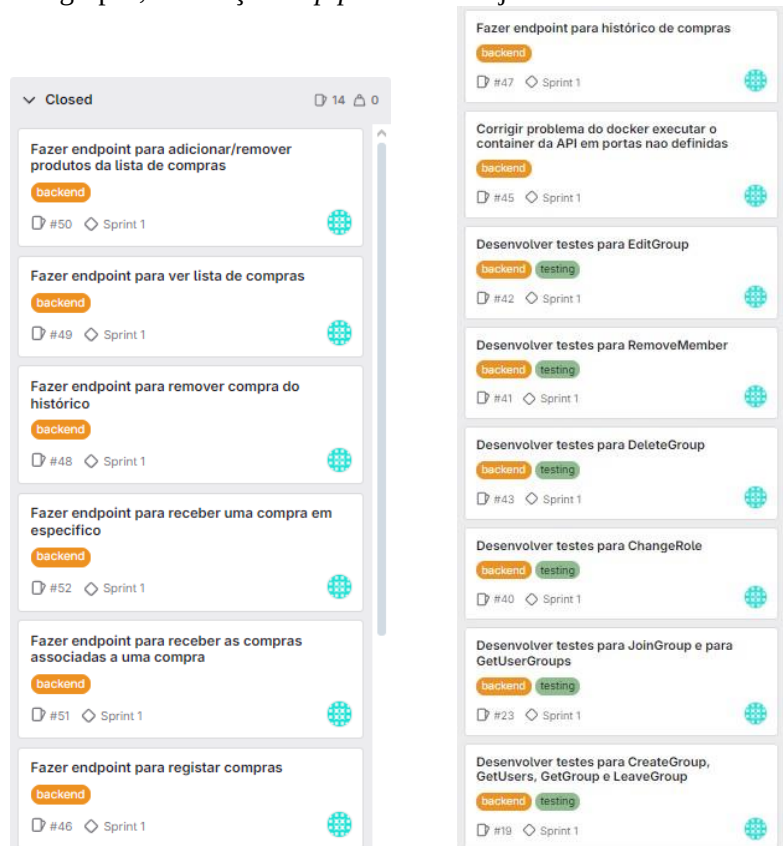


Figura 69 - Issues Fechados de Gabriel Moreira: Sprint 1

7.3 Sprint 2

- O Bruno Ferreira realizou os testes para o controlador e o repositório dos produtos.



Figura 70 - Issues Fechados de Bruno Ferreira: Sprint 2

- O Miguel Tavares concluiu os endpoints das estatísticas e os testes para o repositório dos utilizadores.



Figura 71 - Issues Fechados de Miguel Tavares: Sprint 2

- A Ana Cardoso ficou responsável pelos testes dos repositórios das receitas e das compras.



Figura 72 - Issues Fechados de Ana Cardoso: Sprint 2

- O Gabriel Moreira completou os testes para o repositório dos grupos.



Figura 73 - Issues Fechados de Gabriel Moreira: Sprint 2

7.4 Sprint 3

Neste sprint o grupo não realizou nenhum trabalho.

7.5 Sprint 4

- O Bruno Ferreira realizou os formulários relativos às receitas para o frontend (parte da web), e alguns ajustes ao backend.



Figura 74 - Issues Fechados de Bruno Ferreira: Sprint 4

- O Miguel Tavares realizou as páginas de frontend (web) relativas ao editar conta e à seleção de grupo.



Figura 75- Issues Fechados de Miguel Tavares: Sprint 4

- A Ana Cardoso ficou responsável pela realização das páginas dos produtos no frontend da web.



Figura 76 - Issues Fechados de Ana Cardoso: Sprint 4

- O Gabriel Moreira completou páginas como o register e o login, a side bar e ainda desenvolveu o componente dos alertas.

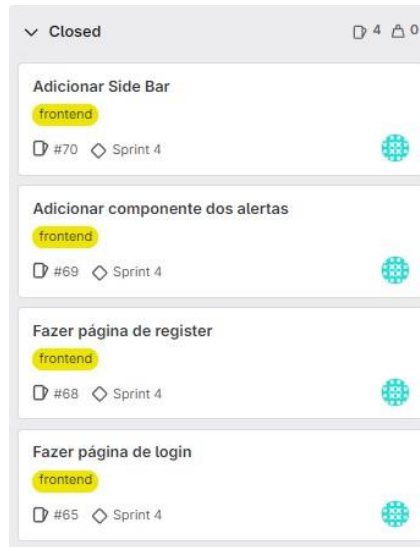


Figura 77 - Issues Fechados de Gabriel Moreira: Sprint 4

7.6 Sprint 5

- O Bruno Ferreira realizou a página das estatísticas para o frontend da web.

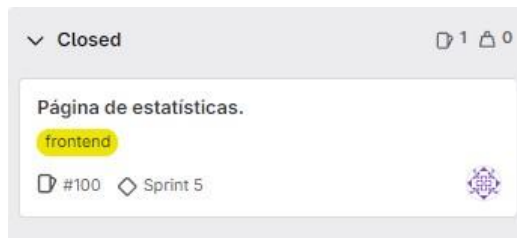


Figura 78 - Issues Fechados de Bruno Ferreira: Sprint 5

- O Miguel Tavares realizou todas as páginas de frontend (mobile) relativas aos grupos.



Figura 79 - Issues Fechados de Miguel Tavares: Sprint 5

- A Ana Cardoso ficou responsável pela realização das páginas dos produtos no frontend (mobile).

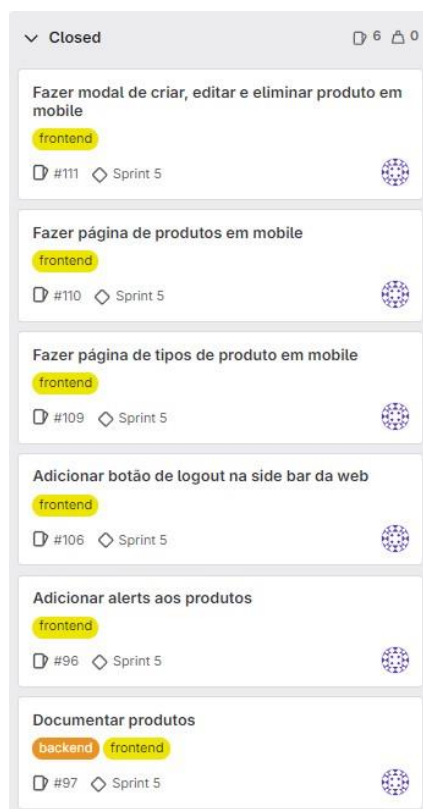


Figura 80 - Issues Fechados de Ana Cardoso: Sprint 5

- O Gabriel Moreira completou páginas como o register e o login, a side bar e ainda desenvolveu o componente dos alertas.

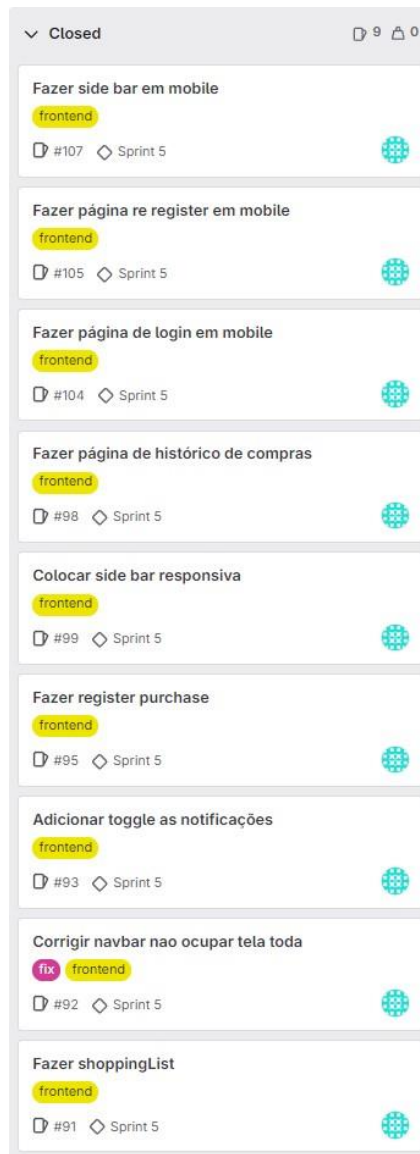


Figura 81 - Issues Fechados de Gabriel Moreira: Sprint 5

7.7 Sprint 6

- O Bruno Ferreira realizou as páginas das receitas (mobile), documentou a parte das receitas no backend e testou to o projeto em Angular.



Figura 82 - Issues Fechados de Bruno Ferreira: Sprint 6

- O Miguel Tavares realizou as funcionalidades dos administradores em mobile, fez a página de editar conta e as páginas relacionadas às estatísticas. Além disso testou o mobile.

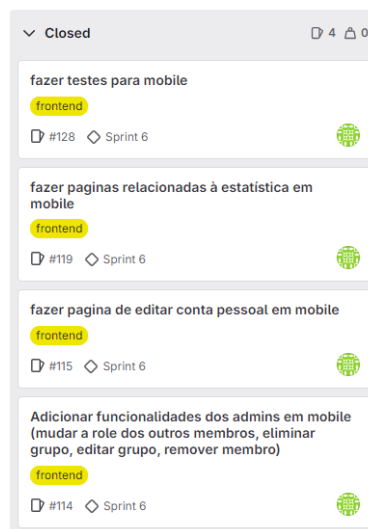


Figura 83 - Issues Fechados de Miguel Tavares: Sprint 6

- A Ana Cardoso ficou responsável pela realização da página do inventário, de fazer alterações no Angular e fazer toda a documentação em Flutter.



Figura 84 - Issues Fechados de Ana Cardoso: Sprint 6

- O Gabriel Moreira completou as páginas relativas às compras e adicionou o toggle de notificações à side bar.



Figura 85 - Issues Fechados de Gabriel Moreira: Sprint 6

8. Anexos

Os anexos abaixo encontram-se todos em formato PDF (Atas, Convocatórias e Regulamento Interno) e em formato Excel (Avaliação Interna e Cronograma) no zip enviado com os outros elementos de avaliação.

8.1 Convocatórias e Atas

8.2 Regulamento Interno

8.3 Avaliação Interna

8.4 Cronograma